

CHƯƠNG 1:

CÂU HỎI LÝ THUYẾT:

Câu 1: Trình bày cơ chế hoạt động và ý nghĩa của hệ thống điện báo quang (optical telegraph) của Claude Chappe (1790). Vì sao lúc đó nó được xem là “mạng truyền tin tốc độ cao”?

- Điện báo quang của Claude Chappe (1790): Hệ gồm chuỗi tháp có cánh tay/đèn báo hiệu đặt trên cao; mỗi vị trí tạo thành “ký tự” truyền đi bằng quan sát trực thị. Nhờ các trạm trung gian đặt dày, tin tức vượt ~200 km trong ~15 phút — rất nhanh so với thư tín/ngựa trạm thời đó.
- Ý nghĩa: đặt nền móng cho mạng truyền tin quy mô quốc gia theo kiểu “chuyển tiếp” nhiều chặng.

Câu 2: Mô tả thí nghiệm John Tyndall (1870) và giải thích nguyên lý phản xạ toàn phần thể hiện trong thí nghiệm. Ứng dụng của nguyên lý này trong sợi quang hiện đại?

- Thí nghiệm John Tyndall (1870): Chiếu ánh sáng theo dòng nước uốn cong; ánh sáng “bị giam” do phản xạ toàn phần xảy ra khi tia từ môi trường chiết suất lớn (nước/thủy tinh) sang nhỏ (không khí) với góc tới lớn hơn góc tới hạn.
- Ứng dụng: cơ chế dẫn sáng trong sợi quang hiện đại.

Câu 3: Photophone của A. G. Bell (1880) truyền tiếng nói qua không khí: nêu nguyên lý truyền – thu, các hạn chế thực tế dẫn tới việc không dùng rộng rãi.

- Photophone của Bell (1880): Biến đổi âm thanh → dao động cường độ ánh sáng truyền qua không khí → đầu thu quang biến lại thành tín hiệu âm. Hạn chế: nhạy điều kiện môi trường (mù, mưa, rung...), suy hao, tán xạ; do đó không bền vững để triển khai rộng.

Câu 4: Bản chất giải pháp “các thanh thủy tinh” trong bằng sáng chế thông tin quang của Norman R. French (1934). Điểm khác với sợi quang silica hiện đại.

- Bằng sáng chế Norman R. French (1934): Đề xuất truyền dẫn quang qua thanh thủy tinh làm môi trường; khác sợi silica hiện đại ở chỗ chưa có lõi–vỏ (core–cladding) tối ưu cho phản xạ toàn phần và chưa đạt suy hao thấp chuẩn công nghiệp.

Câu 5: Vì sao mốc 1962 (laser bán dẫn, photodiode) có tính “kích hoạt” cho thông tin quang? Liên hệ nguồn – tách sóng quang về sau.

- Mốc 1962: Laser bán dẫn và photodiode được thừa nhận, cung cấp nguồn quang kết hợp và bộ tách sóng nhạy — hai “linh kiện kích hoạt” cho hệ thống thông tin quang thực dụng.

Câu 6: Mốc 1970 của Corning Glass: nêu ý nghĩa việc chế tạo sợi quang SI có suy hao < 20 dB/km ở 633 nm đối với khả năng truyền dẫn đường dài.

- Mốc Corning 1970: Chế tạo sợi silica chỉ số bậc (SI) có suy hao < 20 dB/km tại 633 nm — lần đầu đưa suy hao xuống mức cho phép truyền đường dài kèm trạm lặp/khuếch đại thưa hơn, biến thông tin quang từ ý tưởng thành công nghệ khả thi.

Câu 7: Từ chuỗi mốc trên, lập luận vì sao vật liệu, nguồn, bộ thu là ba điều kiện cần để hình thành hệ thống thông tin quang thương mại.

- Vì sao cần đủ “vật liệu–nguồn–thu” mới thương mại hóa? Sợi suy hao thấp (vật liệu) bảo đảm kênh truyền; nguồn (LED/laser) cung cấp công suất/độ kết hợp/bước sóng ổn định; thu (PIN/APD) quyết định độ nhạy/BER. Ba yếu tố đồng trưởng thành tạo nên hệ thống hoàn chỉnh.

Câu 8: Tóm tắt các quan điểm lịch sử về ánh sáng (tia thẳng, hạt nhỏ, sóng trong ête) và hạn chế của mỗi quan điểm.

- Các quan niệm lịch sử & hạn chế: Mô hình “tia thẳng” giải thích hiện tượng hình học nhưng thiếu bản chất; mô hình “hạt nhỏ” giải thích ánh tới–sáng cục bộ nhưng không tả giao thoa; mô hình “sóng trong ête” tả nhiễu xạ/giao thoa nhưng ête là giả định sai. Kết luận hiện đại: ánh sáng là sóng điện từ có lưỡng tính sóng–hạt.

Câu 9: Kết luận của Maxwell (1862) về bản chất ánh sáng và lập luận dựa trên so sánh vận tốc. Ý nghĩa với truyền dẫn quang.

- Kết luận Maxwell (1862): Tính toán thấy vận tốc sóng điện từ $\sim$ vận tốc ánh sáng $\rightarrow$ kết luận “ánh sáng có bản chất là sóng điện từ”. Ý nghĩa: đặt nền tảng dùng công cụ điện từ học để phân tích truyền dẫn quang.

Câu 10: Định nghĩa ánh sáng khả kiến (400–700 nm). Phân biệt “ánh sáng lạnh” (gần tím) và “ánh sáng nóng” (gần đỏ). So sánh ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc.

- Dải khả kiến & thuật ngữ: Ánh sáng khả kiến: $\sim 400\text{--}700\text{ nm}$. “Lạnh” $\rightarrow$ gần tím (λ ngắn, f cao); “nóng” $\rightarrow$ gần đỏ (λ dài, f thấp). “Ánh sáng trắng” có phổ trải đều; “đơn sắc” có phổ hẹp quanh một λ .

Câu 11: Cho biết các đơn vị thường dùng (nm, μm , THz...) và yêu cầu chuyển đổi đơn vị khi tính toán quang học. Nêu ví dụ.

- Đơn vị: $\text{nm} \leftrightarrow \mu\text{m} \leftrightarrow \text{THz}$; ví dụ $1550\text{ nm} \approx 193\text{ THz}$. Đơn vị & đổi đơn vị: Thường dùng nm, μm cho bước sóng; THz cho tần số; eV cho năng lượng photon. Cần đổi:

$$v = \frac{c}{\lambda} = E = hv = \frac{hc}{\lambda}$$

Ví dụ:

$$\lambda = 700\text{ nm} \Rightarrow v \approx 4.29 \times 10^{14} \text{ Hz}.$$

Câu 12: Phát biểu lưỡng tính sóng–hạt của ánh sáng. Dẫn các hệ thức $c = \lambda\nu$ và $E = h\nu$; giải thích ý nghĩa từng đại lượng.

- **Lưỡng tính:** vừa sóng (giao thoa, tán xạ), vừa hạt (photon). Lưỡng tính sóng–hạt & hệ thức cơ bản: Ánh sáng biểu hiện như sóng (nhiều xạ, giao thoa) và như hạt (photon). Hệ thức:

$$c = \lambda\nu, E = h\nu.$$

- Ý nghĩa: liên hệ trực tiếp giữa phổ (λ, ν) và năng lượng trong truyền dẫn.

Câu 13: Trình bày giả thuyết Planck (1900) về lượng tử năng lượng và khái niệm photon. Ứng dụng trong thông tin quang.

- Planck: năng lượng photon $E = h\nu$; photon = lượng tử ánh sáng. Giả thuyết Planck & photon:
- Năng lượng bức xạ trao đổi theo “gói” rời rạc $E = h\nu$; mỗi gói là photon.
- Trong thông tin quang: suy hao, phát xạ, tách sóng đều quy về đếm/phân bố photon.

Câu 14: Mô tả mô hình Bohr và cơ chế phát xạ/ hấp thụ photon khi điện tử chuyển mức. Nêu ví dụ tính bước sóng bức xạ từ chênh lệch mức năng lượng.

- Bohr: điện tử nhảy mức $E_2 \rightarrow E_1$ phát photon $\lambda = hc/(E_2 - E_1)$. Mô hình Bohr & tính λ từ chênh mức năng lượng:
- Electron nhảy mức hấp thụ/phát xạ photon có $E = E_2 - E_1 \rightarrow \frac{hc}{\lambda}$.
- Ví dụ bài trong slide: rơi từ 12,09 eV về 10,2 eV $\rightarrow$ tính λ theo $\lambda = \frac{hc}{\Delta E}$

Câu 15: Định nghĩa chiết suất: $n=c/v$. Nêu ý nghĩa vật lý của n đối với tốc độ lan truyền ánh sáng trong môi trường.

- Chiết suất $n=c/v$: Đặc trưng mức “làm chậm” sóng trong môi trường; $n \geq 1$.

- n xác định góc khúc xạ, tới hạn và điều kiện dẫn sáng ở sợi quang.

Câu 16: Phát biểu và vận dụng định luật khúc xạ (Snell). Nêu trường hợp góc tới hạn và điều kiện xảy ra phản xạ toàn phần. Vẽ hình minh họa tia tới – khúc xạ – phản xạ.

- Định luật khúc xạ & phản xạ toàn phần: Khúc xạ tại biên hai môi trường n_1, n_2 . TIR xảy ra khi truyền từ $n_1 > n_2$ với $\theta_1 > \theta_2$ tại $\theta_2 = 90^\circ$
- Vai trò: cơ chế giam giữ ánh sáng trong lõi sợi.

Câu 17: Phân tích vai trò của phản xạ toàn phần trong dẫn sáng của sợi quang và ảnh hưởng của n_1, n_2 đến góc tới hạn.

- Ảnh hưởng n_1, n_2 đến góc tới hạn: càng nhỏ khi chênh lệch $n_1 - n_2$ càng lớn $\rightarrow$ dễ đạt TIR $\rightarrow$ tăng khả năng dẫn sáng/khẩu độ số (NA).
- Điều này là cơ sở thiết kế cấu trúc core-cladding.

Câu 18: Khúc xạ ánh sáng: nêu định nghĩa, mô tả hiện tượng khi ánh sáng đi từ môi trường chiết suất nhỏ sang lớn (và ngược lại). Ứng dụng trong ghép nối sợi – linh kiện.

- Khúc xạ ánh sáng & ứng dụng ghép nối: Đi từ chiết suất nhỏ $\rightarrow$ lớn: tia gần pháp tuyến; lớn $\rightarrow$ nhỏ: xa pháp tuyến.
- Trong ghép nối sợi–linh kiện cần khớp chỉ số/keo quang để giảm phản xạ/độ dôi.

Câu 19: Tán sắc qua lăng kính: giải thích vì sao ánh sáng trắng bị tách màu, liên hệ tới tán sắc vật liệu trong sợi quang.

- Tán sắc qua lăng kính & liên hệ sợi quang: Vì n phụ thuộc λ , ánh sáng trắng tách thành nhiều màu.

- Trong sợi: tán sắc vật liệu làm dẫn xung, giới hạn tốc độ/chiều dài — cần chọn λ làm việc và nguồn phù hợp.

Câu 20: Nêu cấu hình điện tử lớp ngoài cùng của Si ($Z=14$) và Ge ($Z=32$); giải thích vì sao chúng thích hợp chế tạo linh kiện quang – điện tử.

Cấu hình lớp ngoài Si/Ge & lý do chọn: Si ($Z=14$), Ge ($Z=32$) đều có 4 electron hóa trị $\rightarrow$ tạo mạng tinh thể liên kết hóa trị bền, dễ pha tạp điều khiển độ dẫn — nền tảng chế tạo LED/laser/photodiode.

Câu 21: Trình bày mô hình dải năng lượng: vùng hóa trị, vùng dẫn, vùng cấm (E_g). Vì sao điện tử không tồn tại ở vùng cấm?

- Mô hình dải năng lượng: Vùng hóa trị (liên kết chặt), vùng dẫn (tự do), vùng cấm E_g (không có mức).
- Electron không tồn tại bền ở vùng cấm $\rightarrow$ phải kích đủ năng lượng để chuyển dải.

Câu 22: So sánh tính dẫn điện của chất cách điện – bán dẫn – kim loại dựa trên độ rộng E_g (định tính). Ảnh hưởng của nhiệt độ.

- So sánh cách điện–bán dẫn–kim loại theo E_g : Cách điện E_g lớn $\rightarrow$ khó kích lên vùng dẫn; bán dẫn E_g vừa $\rightarrow$ nhạy nhiệt/pha tạp; kim loại không có khe cấm $\rightarrow$ dẫn tốt.
- Nhiệt độ tăng thường làm tăng hạt mang trong bán dẫn.

Câu 23: Mô tả cấu trúc tinh thể liên kết hóa trị của Si/Ge và hệ quả với tính dẫn ở nhiệt độ thấp/ phòng.

- Tinh thể & hệ quả dẫn điện: Mỗi nguyên tử Si/Ge dùng 4 e^- tạo 4 liên kết với láng giềng.

- Ở T thấp gần như cách điện; T phòng đã có hạt mang nhiệt $\rightarrow$ có độ dẫn nhất định.

Câu 24: Giải thích pha tạp để tạo bán dẫn loại p (tạp nhóm III: chấp nhận, hạt dẫn chủ đạo là lỗ trống) và bán dẫn loại n (tạp nhóm V: cho electron, hạt dẫn chủ đạo là electron).

- Pha tạp p/n và hạt mang chủ đạo: Loại p: tạp nhóm III (chấp nhận), hạt đa số: lỗ trống. Loại n: tạp nhóm V (cho), hạt đa số: electron.

Câu 25: Từ quan điểm dải năng lượng, giải thích vì sao pha tạp làm thay đổi nồng độ hạt mang đa số và độ dẫn.

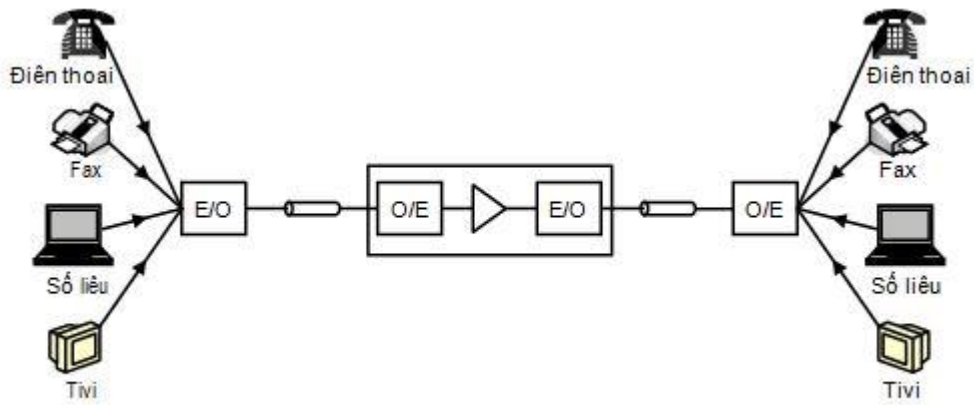
- Góc nhìn dải năng lượng khi pha tạp: Mức donor/acceptor nằm gần mép dải kéo mức Fermi dịch lên (n) hoặc xuống (p), làm thay đổi nồng độ hạt đa số $\rightarrow$ tăng độ dẫn theo chủ đích.

Câu 26: Liên hệ phần bán dẫn với nguồn quang (LED/LASER) và bộ tách sóng (PIN/APD) trong hệ thống thông tin quang.

- Liên hệ với LED/laser & PIN/APD: Phát xạ tự phát/kích thích $\rightarrow$ LED/laser; hấp thụ photon $\rightarrow$ PIN/APD.
- Đây là trục E/O–O/E của hệ thống quang.

Câu 27: Vẽ sơ đồ khối tuyến truyền dẫn quang điểm – điểm và mô tả luồng tín hiệu theo hai hướng. Xác định vị trí trạm lặp.

- Sơ đồ khối & luồng hai hướng: Tuyến điểm–điểm gồm Phát (E/O) $\rightarrow$ Sợi $\rightarrow$ (trạm lặp nếu cần) $\rightarrow$ Thu (O/E).
- Hai hướng truyền độc lập (song công).
- Trạm lặp đặt theo chu kỳ suy hao/biên độ yêu cầu BER.



Câu 28: Khối E/O (nguồn quang): nêu chức năng, linh kiện dùng làm nguồn (LED, LASER), tiêu chí lựa chọn theo ứng dụng.

- Khối E/O (nguồn quang): Nhận tín hiệu điện, biến thành quang, ghép vào sợi.
- Linh kiện: LED (đơn giản, phổ rộng, thường cho sợi MM/cự ly ngắn), LASER (công suất cao, phổ hẹp, cho tốc độ/cự ly lớn).

Câu 29: Khối O/E (bộ thu quang): chức năng, linh kiện thường dùng (PIN, APD), ưu – nhược điểm tương đối.

- Khối O/E (bộ thu quang): Thu tín hiệu quang và biến về điện; linh kiện: PIN (cấu trúc đơn giản, tốc độ cao, khuếch đại ngoài), APD (nhạy hơn nhờ nhân quang–điện bên trong, yêu cầu thiên áp cao/ôn hơn).

Câu 30: Trạm lặp quang (repeater): vì sao cần trên tuyến dài? Trình bày chuỗi thao tác O/E → xử lý/sửa dạng/khuếch đại → E/O bên trong trạm lặp.

- Trạm lặp quang (optoelectronic repeater): Khi tín hiệu suy hao lớn: O/E → phục hồi/sửa dạng/khuếch đại (miền điện) → E/O rồi phát tiếp.
- Cả vào/ra đều ở miền quang nhưng xử lý ở miền điện bên trong.

Câu 31: Phân tích các ưu điểm: suy hao thấp, dải thông lớn, nhẹ – nhỏ gọn, miễn nhiễm nhiễu điện từ, an toàn điện, bảo mật, linh hoạt với thoại/dữ liệu/video. Minh họa tình huống ứng dụng cho từng ưu điểm.

● **Ưu điểm hệ thống quang (phân tích theo ứng dụng):**

- Suy hao thấp, dải thông rộng → đường trục, internet tốc độ cao.
- Nhẹ/nhỏ gọn → dễ kéo, mật độ cao trong cáp ngầm.
- Miễn nhiễm EMI → môi trường công nghiệp/trạm điện.
- An toàn điện (điện môi) & bảo mật (khó trích) → hạ tầng cơ yếu.
- Linh hoạt thoại/dữ liệu/video → hợp nhất dịch vụ.

Câu 32: Trình bày các nhược điểm và thách thức thực tế: biến đổi điện-quang, độ giòn – dễ gãy, sửa chữa – thi công, an toàn lao động; nêu biện pháp khắc phục ở mức hệ thống.

- Biến đổi E–O/O–E phức tạp → tối ưu thiết kế, dùng khuếch đại quang ở nơi phù hợp.
- Dòn/dễ gãy → quy trình thi công, bảo vệ cơ học.
- Sửa chữa/thi công cần tay nghề/thiết bị hàn nối.
- An toàn lao động (laser/quang học/cắt gọt sợi) → tuân thủ tiêu chuẩn an toàn.

Câu 33: Nêu mốc 1988 và ý nghĩa với thông tin quang.

- Năm 1988, cáp quang được xuất xưởng ở Mỹ, đánh dấu giai đoạn triển khai thương mại quy mô lớn, thúc đẩy hạ tầng quang diện rộng.

Câu 34: Năng lực truyền dẫn quang ngày nay.

- Truyền khối lượng lớn âm thanh/dữ liệu đi hàng trăm km với tốc độ đến hàng Tbps.

Câu 35: “Ba đặc điểm cơ bản của ánh sáng” và điều kiện phản xạ toàn phần.

- Phản xạ toàn phần xảy ra khi đi từ môi trường có $n_1 > n_2$ với $\theta_1 > \theta_c$ (tại biên: $\theta_2 = 90^\circ$).

CÂU HỎI BÀI TẬP:

Bài tập 1: “Hãy tìm bước sóng của photon phát ra khi điện tử di chuyển từ mức năng lượng 12,09 eV về 10,2 eV. Biết: $h = 6,63 \times 10^{-34}$ J·s; 1 eV = $1,6 \times 10^{-19}$ J; $c = 3 \times 10^8$ m/s.”

Lời giải:

Độ chênh năng lượng:

$$\Delta E = 12.09 - 10.2 = 1.89 \text{ eV.}$$

Đổi sang Joule:

$$\Delta E = 1.89 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} = 3.024 \times 10^{-19} \text{ J.}$$

Công thức liên hệ năng lượng–bước sóng:

$$\Delta E = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{\Delta E} \text{ (với } h \text{ và } c \text{ như đề cho).}$$

Thay số:

$$hc = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \times 3 \times 10^8 \text{ m/s} = 1.989 \times 10^{-25} \text{ J} \cdot \text{m.}$$

$$\lambda = \frac{1.989 \times 10^{-25}}{3.024 \times 10^{-19}} \text{ m} \approx 6.58 \times 10^{-7} \text{ m} = 658 \text{ nm.}$$

Kết luận: $\lambda \approx 6.58 \times 10^{-7} \text{ m} (\approx 658 \text{ nm})$ — thuộc vùng đỏ của quang phổ.

Bài tập 2: “Calculate the energy of 1 photon of red light. $\lambda = 700 \text{ nm}$ (tương ứng $\nu \approx 4.29 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$).”

Lời giải 1 (từ ν):

$$E = h\nu = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s} \times 4.29 \times 10^{14} \text{ s}^{-1} \approx 2.84 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

Lời giải 2 (từ λ):

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{700 \times 10^{-9}} \approx 2.84 \times 10^{-19} \text{ J}.$$

Kết luận: $E \approx 2.84 \times 10^{-19} \text{ J/photon}$ (phù hợp với ví dụ trên slide).

Bài tập 3: Mô tả kiến thức dùng: Góc tới hạn θ_c xuất hiện khi tia đi từ môi trường chiết suất lớn n_1 sang nhỏ n_2 ($n_1 > n_2$); tại $\theta_2 = 90^\circ$ thì $\theta_1 = \theta_c$. Hình minh họa và khái niệm chiết suất $n = c/v$ có trong slide 2.2.2 (Ba đặc điểm cơ bản của ánh sáng).

Lời giải tổng quát (từ định luật khúc xạ):

Từ $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$. Ở ngưỡng tới hạn $\theta_2 = 90^\circ \Rightarrow \sin \theta_2 = 1$:

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}, \quad (n_1 > n_2).$$

Nếu đề cho n_1, n_2 cụ thể, chỉ cần tính $\theta_c = \arcsin(n_2/n_1)$.

Ví dụ minh họa (nếu dùng thủy tinh–không khí thường gặp): $n_1 = 1.50, n_2 = 1.00 \Rightarrow \theta_c \approx \arcsin(0.667) \approx 41.8^\circ$.

TÓM TẮT CÔNG THỨC CHƯƠNG 1

1. Liên hệ năng lượng – tần số – bước sóng (sóng – hạt của ánh sáng)

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

E : năng lượng photon (J hoặc eV)

$h = 6,626 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$ (hằng số Planck)

ν : tần số ánh sáng (Hz)

λ : bước sóng ánh sáng (m, nm, μm)

$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ (tốc độ ánh sáng trong chân không)

2. Đổi đơn vị phổ biến

$$1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$$

$$\nu = \frac{c}{\lambda}$$

Dải quang phổ khả kiến: $\lambda \approx 400\text{--}700 \text{ nm}$

3. Định luật khúc xạ (Snell)

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

$n_i = \frac{c}{v_i}$: chiết suất của môi trường i

θ_1, θ_2 : góc tới và góc khúc xạ so với pháp tuyến

4. Điều kiện phản xạ toàn phần

Khi $n_1 > n_2$:

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}, \quad \theta_1 > \theta_c \Rightarrow \text{phản xạ toàn phần.}$$

θ_c : góc tới hạn (tại biên, $\theta_2 = 90^\circ$)

CHƯƠNG 2:

CÂU HỎI LÝ THUYẾT:

Câu 1: Nêu vai trò của bộ phát quang trong hệ thống thông tin quang.

- Bộ phát quang là thiết bị chuyển đổi tín hiệu điện thành tín hiệu quang để đưa vào sợi quang.
- Nó quyết định trực tiếp đến tốc độ, công suất và chất lượng tín hiệu truyền.

Câu 2: Trình bày các yêu cầu cơ bản đối với nguồn phát quang trong truyền dẫn sợi quang.

- Bước sóng phát phù hợp (850 nm, 1310 nm, 1550 nm).

- Hiệu suất phát cao.
- Độ rộng phổ nhỏ (đặc biệt với LD).
- Ổn định công suất theo thời gian và nhiệt độ.
- Tốc độ đáp ứng nhanh, điều chế dễ.
- Tuổi thọ cao, chi phí hợp lý.

Câu 3: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của LED (Light Emitting Diode).

- LED là diode bán dẫn có cấu trúc p–n. Khi phân cực thuận, electron và lỗ trống tái hợp ở vùng tiếp giáp, phát ra photon theo cơ chế phát xạ tự phát.

Câu 4: Đặc điểm bức xạ của LED (phát xạ tự phát).

- Phát xạ tự phát, không đồng bộ pha.
- Độ rộng phổ lớn (20–50 nm).
- Chùm sáng tỏa rộng.

Câu 5: Ưu điểm và nhược điểm của LED so với LD.

- Ưu điểm: cấu tạo đơn giản, rẻ, độ tin cậy cao, dễ ghép nối vào sợi đa mode.
- Nhược: công suất nhỏ, độ rộng phổ lớn → băng thông thấp, không phù hợp truyền xa tốc độ cao.

Câu 6: Đặc tuyến công suất – dòng điện (P–I) của LED.

- Tuyến tính trong vùng hoạt động; công suất quang tăng gần tuyến tính với dòng điện phân cực thuận.

Câu 7: Các ứng dụng điển hình của LED trong hệ thống quang.

- Dùng trong hệ thống quang cự ly ngắn, mạng LAN quang, thiết bị đo kiểm, và chỉ thị phát sáng.

Câu 8: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Laser Diode (LD).

- LD cũng là diode bán dẫn p–n, nhưng có buồng cộng hưởng quang (gương phản xạ).
- Khi electron và lỗ trống tái hợp, phát xạ kích thích xảy ra → bức xạ đồng bộ, định hướng.

Câu 9: Cơ chế phát xạ kích thích trong LD khác gì so với LED?

- LED: chỉ phát xạ tự phát.
- LD: phát xạ kích thích chiếm ưu thế, tạo ánh sáng đơn sắc, hẹp phổ, định hướng mạnh.

Câu 10: Đặc tuyến P–I của LD và khái niệm dòng ngưỡng (threshold current).

LD có dòng ngưỡng I_{th} .

- Khi $I < I_{th}$: phát quang yếu như LED.
- Khi $I > I_{th}$: công suất quang tăng nhanh do phát xạ kích thích chiếm ưu thế.

Câu 11: Hiệu suất phát quang và bước sóng phát xạ của LD phụ thuộc vào yếu tố nào?

- Phụ thuộc vào vật liệu bán dẫn, cấu trúc lớp, nhiệt độ làm việc và dòng bơm.

Câu 12: Ưu điểm và nhược điểm của LD so với LED.

- Ưu điểm: công suất cao, phổ hẹp (<1 nm), tốc độ đáp ứng nhanh (GHz), truyền xa.
- Nhược điểm: cấu tạo phức tạp, giá thành cao, nhạy với nhiệt độ, tuổi thọ thấp hơn LED.

Câu 13: Phân tích phổ phát xạ và độ rộng phổ của LED và LD.

- LED: phổ rộng (20–50 nm), không phù hợp truyền xa.
- LD: phổ hẹp (<1 nm), ổn định, lý tưởng cho WDM.

Câu 14: Vì sao LD được dùng chủ yếu trong hệ thống truyền dẫn quang tốc độ cao, cự ly xa?

- Vì LD có công suất lớn, phổ hẹp, suy hao tán sắc nhỏ, có thể điều chế ở tốc độ cao (hàng chục Gb/s).

Câu 15: Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến độ tin cậy của nguồn phát quang.

- Nhiệt độ, dòng điện bơm, hiệu ứng lão hóa vật liệu bán dẫn, va đập cơ học và môi trường (ẩm, bụi).

Câu 16: Vai trò của bộ thu quang trong hệ thống truyền dẫn quang.

- Bộ thu quang chuyển đổi tín hiệu quang trở lại thành tín hiệu điện, là thành phần quyết định độ nhạy và chất lượng giải mã tín hiệu.

Câu 17: Các yêu cầu cơ bản đối với bộ thu quang.

- Độ nhạy cao.
- Tốc độ đáp ứng nhanh.
- Dải phổ phù hợp (850, 1310, 1550 nm).
- Dòng tối nhỏ, nhiễu thấp.

- Ổn định, bền cơ học.

Câu 18: Nguyên lý hoạt động của PIN photodiode.

- PIN diode có lớp i rộng.
- Khi ánh sáng chiếu vào, photon tạo cặp electron–lỗ trống.
- Điện trường trong vùng i tách các hạt tải → tạo dòng quang tỷ lệ công suất tới.

Câu 19: Các tham số đặc trưng của PIN photodiode (độ nhạy, thời gian đáp ứng, băng thông...).

- Độ nhạy (A/W).
- Đáp ứng phổ.
- Tốc độ đáp ứng (ns hoặc ps).
- Băng thông.
- Dòng tối.

Câu 20: Nguyên lý hoạt động của APD (Avalanche Photodiode).

- APD là diode PIN nhưng phân cực ngược cao.
- Điện trường mạnh khiến electron va chạm ion hóa, tạo thêm cặp điện tử → khuếch đại nội.

Câu 21: Giải thích cơ chế nhân điện tử (avalanche multiplication) trong APD.

- Khi điện tử được gia tốc trong điện trường mạnh, nó va chạm và giải phóng thêm điện tử–lỗ trống mới → quá trình nhân điện tử (avalanche).

Câu 22: Ưu điểm và nhược điểm của APD so với PIN photodiode.

- Ưu điểm: độ nhạy cao hơn nhờ khuếch đại nội.

- Nhược điểm: điện áp phân cực cao, nhiễu lớn, phức tạp mạch.

Câu 23: Ảnh hưởng của điện áp phân cực ngược đến hoạt động của APD.

Điện áp càng lớn → hệ số khuếch đại càng cao, nhưng nhiễu cũng tăng, dễ phá hủy diode nếu vượt ngưỡng.

Câu 24: So sánh độ nhạy thu của PIN và APD.

APD nhạy hơn PIN (có thể thấp hơn vài dB về công suất yêu cầu). Tuy nhiên APD có nhiễu cao hơn.

Câu 25: Các loại nhiễu trong bộ thu quang (shot noise, thermal noise, dark current).

- Shot noise: do dòng quang lượng tử.
- Thermal noise: do điện trở tải.
- Dark current: do dòng ngược ngay cả khi không có ánh sáng.

Câu 26: Giải thích khái niệm tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) tại đầu thu quang.

$$SNR = \frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{noise}}}$$

Là tỷ số công suất tín hiệu so với công suất nhiễu, quyết định BER của hệ thống.

Câu 27: Yếu tố quyết định tốc độ đáp ứng của photodiode.

Chiều rộng vùng i (ảnh hưởng thời gian trôi), điện dung tiếp giáp, RC của mạch tải.

Câu 28: Nêu ứng dụng điển hình của PIN photodiode và APD trong hệ thống quang.

- PIN: hệ thống ngắn/trung bình, tốc độ cao.
- APD: hệ thống đường dài, yêu cầu độ nhạy cao.

CÂU HỎI BÀI TẬP:

Câu 1: Nguồn tối đa 8 V, LED có $V_F = 1,8\text{--}2,0\text{ V}$, dòng thuận cực đại định mức 16 mA. Để an toàn, I_F không vượt quá 80% dòng cực đại định mức. Tính điện trở hạn dòng cần thiết.

Lời giải (từng bước):

Dòng làm việc an toàn: $I_F = 0,8 \times 16\text{ mA} = 12,8\text{ mA}$.

Để “xấu nhất” (dễ vượt dòng nhất) dùng V_F nhỏ nhất $= 1,8\text{ V}$.

Điện trở tối thiểu bảo đảm $I_F \leq 12,8\text{ mA}$:

$$R_{\min} = \frac{V_S - V_F}{I_F} = \frac{8 - 1,8}{0,0128} \approx 484,4\ \Omega.$$

(Nếu lấy $V_F = 2,0\text{ V}$ thì $R \approx 468,8\ \Omega$.)

Chọn giá trị chuẩn: $R = 510\ \Omega$ (chuẩn E24) để an toàn hơn.

Công suất điện trở:

$$P_R = I_F^2 R \approx (0,0128)^2 \times 510 \approx 0,084\text{ W}.$$

Chọn điện trở $1/4\text{ W}$ ($\geq 0,25\text{ W}$) để dư tải.

Câu 2: Khi 3×10^{11} photon ở $\lambda = 0,85\ \mu\text{m}$ tới photodiode, trung bình có $1,2 \times 10^{11}$ electron được tạo ra. Xác định hiệu suất lượng tử η và đáp ứng R .

Lời giải:

$$\text{Hiệu suất lượng tử: } \eta = \frac{N_e}{N_{\text{ph}}} = \frac{1,2 \times 10^{11}}{3 \times 10^{11}} = 0,4 = 40\%.$$

Đáp ứng (với λ tính bằng μm):

$$R = \eta \frac{\lambda}{1,24} \text{ [A/W]}$$

$$= 0,4 \cdot \frac{0,85}{1,24} \approx \boxed{0,274 \text{ A/W}}.$$

Câu 3: Một photodiode có $\eta = 65\%$ khi photon có năng lượng $E = 1,5 \times 10^{-19} \text{ J}$ tới nó.

(a) Photodiode đang hoạt động ở bước sóng nào?

(b) Tính công suất quang cần có để dòng photon (photocurrent) đạt $2,5 \mu\text{A}$.

Lời giải:

(a) $E = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{E}.$

$$\lambda = \frac{(6,626 \times 10^{-34})(3 \times 10^8)}{1,5 \times 10^{-19}} \approx \boxed{1,325 \mu\text{m}}.$$

(b) Đáp ứng ở năng lượng E : $R = \frac{\eta q}{E}.$

$$R = 0,65 \cdot \frac{1,602 \times 10^{-19}}{1,5 \times 10^{-19}} \approx 0,694 \text{ A/W}.$$

Công suất quang cần có để $I = 2,5 \mu\text{A}$: $P = \frac{I}{R}.$

$$P = \frac{2,5 \times 10^{-6}}{0,694} \approx \boxed{3,60 \mu\text{W}}.$$

Câu 4: “Trung bình tạo 1 cặp e–h cho mỗi 3 photon tới” tại $\lambda = 0,8 \mu\text{m}$. Giả sử thu hết electron. Tính:

(a) η ,

(b) E_g^{max} ,

(c) I khi $P_{\text{nhận}} = 10^{-7} \text{ W}$.

Giải:

(a) $\eta = \text{số electron/photon} = 1/3 \approx \boxed{33,3\%}$.

(b) Năng lượng photon tại $\lambda = 0,8 \mu\text{m}$:

$$E_g^{\text{max}} = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6,626 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{0,8 \cdot 10^{-6}} \approx 2,485 \times 10^{-19} \text{ J}$$
$$= \boxed{24,8 \times 10^{-20} \text{ J}} (\approx 1,55 \text{ eV}).$$

(c) Đáp ứng: $R = \eta \frac{\lambda}{1,24} = \frac{1}{3} \cdot \frac{0,8}{1,24} \approx 0,215 \text{ A/W}$.

Photocurrent: $I = RP = 0,215 \times 10^{-7} \approx \boxed{2,15 \times 10^{-8} \text{ A} = 21,5 \text{ nA}}$.

Câu 5: Cho $\eta = 50\%$ ở $\lambda = 0,9 \mu\text{m}$. Tính:

(a) R , (b) P nếu $I = 10^{-6} \text{ A}$, (c) số photon nhận được mỗi giây.

Giải:

(a) $R = \eta \frac{\lambda}{1,24} = 0,5 \cdot \frac{0,9}{1,24} \approx \boxed{0,363 \text{ A/W}}$

(b) $P = \frac{I}{R} = \frac{10^{-6}}{0,3629} \approx \boxed{2,76 \mu\text{W}}$

(c) Số photon/giây có thể tính trực tiếp từ $I = \eta q \Phi \Rightarrow \Phi = \frac{I}{\eta q}$:

$$\Phi = \frac{10^{-6}}{0,5 \cdot 1,602 \times 10^{-19}} \approx \boxed{1,25 \times 10^{13} \text{ photon/s}}$$

TÓM TẮT CÁC CÔNG THỨC CHƯƠNG 2

$$R = \eta \frac{q}{h\nu} = \eta \frac{\lambda}{1,24} \text{ (A/W, với } \lambda \text{ tính bằng } \mu\text{m)}.$$

$$\eta = \frac{N_e}{N_{\text{ph}}} \text{ (hiệu suất lượng tử).}$$

$$\lambda = \frac{hc}{E}, \quad E = \frac{hc}{\lambda}. \text{ (Dùng lại nền tảng ở Chương 1)}$$

$$\text{Mạch LED: } R = \frac{V_S - V_F}{I_F} \text{ (Ohm).}$$

CHƯƠNG 3:

CÂU HỎI LÝ THUYẾT:

Câu 1: Trình bày cấu tạo cơ bản của sợi quang (lõi, vỏ, lớp phủ).

Sợi quang gồm ba phần:

- **Lõi (core):** chiết suất cao, dẫn ánh sáng.
- **Vỏ (cladding):** chiết suất thấp hơn, tạo điều kiện phản xạ toàn phần.
- **Lớp phủ (coating):** bảo vệ cơ học, tránh trầy xước và ẩm.

Câu 2: Nguyên lý truyền dẫn ánh sáng trong sợi quang dựa trên hiện tượng gì?

- Dựa trên hiện tượng phản xạ toàn phần khi ánh sáng đi từ lõi (n_1) sang vỏ ($n_2 < n_1$).

Câu 3: Giải thích hiện tượng phản xạ toàn phần trong sợi quang.

- Khi ánh sáng tới mặt phân cách lõi–vỏ với góc tới lớn hơn hoặc bằng góc tới hạn, toàn bộ tia sáng bị phản xạ trở lại vào lõi → ánh sáng bị “giữ” trong sợi.

Câu 4: Định nghĩa góc tới giới hạn và mối quan hệ với chiết suất lõi/vỏ.

- Góc lớn nhất tại đó tia sáng đi từ lõi sang vỏ vẫn phản xạ toàn phần.

$$\theta_c = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$$

Câu 5: Định nghĩa khẩu độ số (NA) của sợi quang. Viết công thức và ý nghĩa vật lý.

- Là chỉ số biểu thị khả năng thu nhận ánh sáng của sợi:

$$NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

Câu 6: Khẩu độ số càng lớn ảnh hưởng thế nào đến khả năng thu nhận ánh sáng và số mode?

- Thu ánh sáng dễ hơn.
- Cho phép nhiều mode lan truyền hơn → tăng tán sắc mode → giảm băng thông.

Câu 7: Phân loại sợi quang theo chiết suất: sợi đa mode bậc (step-index multimode), sợi đa mode gradien (graded-index multimode), sợi đơn mode.

- Sợi đa mode bậc (Step-index multimode).
- Sợi đa mode gradien (Graded-index multimode).
- Sợi đơn mode (Single-mode).

Câu 8: Đặc điểm truyền dẫn và ứng dụng của sợi đa mode bậc.

- Nhiều mode truyền.
- Tán sắc mode lớn → giới hạn băng thông.
- Dễ chế tạo, giá rẻ.

Câu 9: Đặc điểm truyền dẫn và ứng dụng của sợi đa mode gradien.

- Chiết suất thay đổi dần từ lõi ra vỏ.
- Các tia trung tâm đi chậm hơn, bù cho các tia biên đi xa → giảm tán sắc mode.
- Băng thông cao hơn step-index.

Câu 10: Đặc điểm truyền dẫn và ứng dụng của sợi đơn mode.

- Chỉ truyền một mode cơ bản.

- Băng thông cực cao, suy hao thấp.
- Yêu cầu đường kính lõi rất nhỏ ($\sim 8\text{--}10\text{ }\mu\text{m}$).

Câu 11: So sánh ưu, nhược điểm giữa sợi đa mode và sợi đơn mode.

- **Đa mode:** dễ ghép nối, chi phí thấp, nhưng băng thông hạn chế.
- **Đơn mode:** băng thông gần như vô hạn, suy hao thấp, nhưng khó ghép nối và chi phí cao hơn.

Câu 12: Định nghĩa V-number (số chuẩn hoá) của sợi quang. Viết công thức tính.

$$V = \frac{2\pi a}{\lambda} \text{NA}$$

với a : bán kính lõi, λ : bước sóng, NA: khẩu độ số.

Câu 13: Điều kiện để sợi hoạt động ở chế độ đơn mode là gì?

- Sợi hoạt động đơn mode khi: $V < 2,405$

Câu 14: Trình bày mối quan hệ giữa V-number và số mode truyền được trong sợi đa mode.

- Trong sợi đa mode: số mode xấp xỉ:

$$M \approx \frac{V^2}{2}$$

Câu 15: Vẽ và giải thích sự phân bố cường độ điện trường trong sợi đơn mode và đa mode.

- **Đơn mode:** phân bố Gauss, tập trung mạnh ở lõi, lan một phần sang vỏ.
- **Đa mode:** phân bố dạng bậc hoặc gradien tùy cấu trúc chiết suất.

Câu 16: Thế nào là vùng truyền dẫn (propagation region) của sợi?

Là khoảng bước sóng & mode mà sợi có thể dẫn ánh sáng hiệu quả mà không bị mất mát do cắt mode.

Câu 17: Định nghĩa tán sắc (dispersion) trong sợi quang.

- Là hiện tượng các thành phần ánh sáng truyền với vận tốc nhóm khác nhau → xung quang bị giãn rộng theo thời gian.

Câu 18: Tán sắc gây ảnh hưởng gì đến tín hiệu truyền dẫn?

- Giãn rộng xung, gây chồng lấn (ISI).
- Hạn chế tốc độ bit & khoảng cách truyền.

Câu 19: Phân loại các loại tán sắc trong sợi: tán sắc mode, tán sắc vật liệu, tán sắc dẫn sóng.

- Tán sắc mode (Multimode dispersion).
- Tán sắc vật liệu (Material dispersion).
- Tán sắc dẫn sóng (Waveguide dispersion).

Câu 20: Trình bày cơ chế tán sắc mode trong sợi đa mode.

- Do các mode khác nhau có đường đi dài ngắn khác nhau → trễ khác nhau → xung mở rộng.

Câu 21: Vì sao sợi đa mode gradient giảm được tán sắc mode so với sợi đa mode bậc?

- Do chiết suất giảm dần ra vỏ → tia trung tâm đi chậm, bù cho tia biên đi xa → các mode gần như đến cùng lúc.

Câu 22: Trình bày cơ chế tán sắc vật liệu và sự phụ thuộc vào bước sóng.

- Do chiết suất vật liệu phụ thuộc bước sóng. Tia λ khác nhau có vận tốc nhóm khác nhau.

Câu 23: Trình bày cơ chế tán sắc dẫn sóng trong sợi đơn mode.

- Trong sợi đơn mode, phân bố trường giữa lõi và vỏ khác nhau theo λ → gây chênh lệch vận tốc nhóm.

Câu 24: Nêu khái niệm tán sắc tổng hợp và điểm triệt tiêu tán sắc (~1310 nm).

- Là tổng của tán sắc vật liệu và tán sắc dẫn sóng. Có điểm $\lambda \approx 1310$ nm tại đó tán sắc gần bằng 0.

Câu 25: Ý nghĩa của hệ số tán sắc (ps/nm.km).

- Đo mức giãn xung do tán sắc:

$$D = \frac{\Delta T}{L \cdot \Delta \lambda} \text{ (ps/nm/km)}$$

- D càng lớn → méo tín hiệu càng nhiều.

Câu 26: Mối quan hệ giữa tán sắc và băng thông của sợi.

- Tán sắc càng lớn → giãn xung càng mạnh → băng thông khả dụng giảm.

Câu 27: Định nghĩa băng thông sợi quang.

- Là tốc độ dữ liệu tối đa có thể truyền qua sợi trên một khoảng cách mà không bị méo quá mức (MHz.km).

Câu 28: Vì sao sợi đơn mode có băng thông lý thuyết gần như vô hạn?

- Do không có tán sắc mode $\rightarrow$ chỉ còn tán sắc vật liệu & dẫn sóng (rất nhỏ).

Câu 29: Nêu giới hạn thực tế về băng thông do tán sắc và phi tuyến.

- Do tán sắc, nhiễu, suy hao, phi tuyến $\rightarrow$ giới hạn tốc độ và cự ly truyền.

Câu 30: Liệt kê các yếu tố ảnh hưởng đến suy hao & tán sắc trong sợi (uốn cong, tạp chất, công nghệ chế tạo).

- Uốn cong (micro/macro-bending).
- Tạp chất (ion OH^- , kim loại).
- Công nghệ chế tạo (độ tinh khiết thủy tinh).

CÂU HỎI BÀI TẬP:

Câu 1: Sợi quang step-index (SI) có $\text{NA} = 0,12$, $n_1 = 1,45$. Tính n_2 .

Công thức/định nghĩa (SI):

$$\boxed{\text{NA} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}} \quad (\text{truyền từ không khí } n_0 \approx 1)$$

Hệ số chuẩn hoá $V = \frac{2\pi a}{\lambda} \text{NA}$ (slide Ch.3), từ đó dùng lại hệ thức NA ở trên.

Giải:

$$n_2 = \sqrt{n_1^2 - \text{NA}^2} = \sqrt{1.45^2 - 0.12^2} = \sqrt{2.1025 - 0.0144} = \sqrt{2.0881} \\ \approx \boxed{1.445}$$

Kết quả hợp lý vì $n_2 < n_1$.

Câu 2: $n_1 = 1,50, n_2 = 1,47$. Tính

(a) góc tới hạn θ_c (tại biên lõi–bọc),

(b) NA, (c) góc tiếp nhận từ không khí θ_a .

Công thức:

- Tới hạn (phản xạ toàn phần): $\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$ (tia từ môi trường chiết suất lớn sang nhỏ).
- Khẩu độ số: $NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$ (truyền từ không khí).
- Góc tiếp nhận: $\sin \theta_a = NA$ (với $n_0 \approx 1$). (Theo định nghĩa NA và cấu hình ghép từ không khí trong Ch.3.)

Giải:

(a) $\sin \theta_c = \frac{1.47}{1.50} = 0.98 \Rightarrow \theta_c = \arcsin(0.98) \approx \boxed{78.5^\circ}$.

(b) $NA = \sqrt{1.50^2 - 1.47^2} = \sqrt{2.25 - 2.1609} = \sqrt{0.0891} \approx \boxed{0.300}$.

(c) $\theta_a = \arcsin(NA) = \arcsin(0.300) \approx \boxed{17.4^\circ}$.

Câu 3: $\Delta = 1\%, n_1 = 1,46$. Tính (a) NA, (b) θ_c .

Công thức (SI, $\Delta \ll 1$):

$$\boxed{NA \approx n_1 \sqrt{2\Delta}}$$

Giải phần (a):

$$NA \approx 1.46 \sqrt{2 \times 0.01} = 1.46 \sqrt{0.02} = 1.46 \times 0.14142 \approx \boxed{0.21}$$

Để tính θ_c cần n_2 . Với định nghĩa thường dùng của Δ (dành cho SI):

$$\Delta \approx \frac{n_1 - n_2}{n_1} \Rightarrow n_2 \approx n_1(1 - \Delta) = 1.46 \times 0.99 = \boxed{1.4454}$$

(Ghi chú: Với định nghĩa chính xác hơn $\Delta = (n_1^2 - n_2^2)/2n_1^2$, do Δ nhỏ nên hai cách gần như trùng nhau trong thực hành.)

Phần (b): góc tới hạn

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1.4454}{1.46} = 0.9899 \Rightarrow \theta_c = \arcsin (0.9899) \approx \boxed{81.9^\circ}.$$

Câu 4: Ví dụ λ_c (bước sóng cắt) của sợi đơn mode

Đề (slide nêu công thức & kết quả mẫu):

$$\boxed{\lambda_c = \frac{2\pi a \text{ NA}}{V_{c1}}},$$

$$\text{NA} \approx n_1 \sqrt{2\Delta}, \quad V_{c1} = 2.405,$$

kết quả minh họa trên slide: $\lambda_c = 1214 \text{ nm}$.

Giải thích cách làm (theo đúng trình tự slide):

1. Từ các thông số của sợi (bán kính lõi a , n_1 , Δ), tính NA bằng $\text{NA} \approx n_1 \sqrt{2\Delta}$.

2. Thay vào $\lambda_c = \frac{2\pi a \text{ NA}}{2.405}$. (Điều kiện đơn mode là $V \leq 2.405$; tại ngưỡng cắt dùng $V = V_{c1} = 2.405$.)

3. Với bộ số liệu cụ thể trong ví dụ trên slide, phép thế số cho ra

$$\boxed{\lambda_c \approx 1214 \text{ nm}}$$

TÓM TẮT CÔNG THỨC CHƯƠNG 3:

$$\text{NA} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \text{ (ghép từ không khí)}.$$

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} \text{ (phản xạ toàn phần)}.$$

$$\sin \theta_a = \text{NA} \text{ (không khí} \Rightarrow n_0 \approx 1\text{)}.$$

$$\text{NA} \approx n_1 \sqrt{2\Delta} \text{ (xấp xỉ cho } \Delta \ll 1\text{)}.$$

$$V = \frac{2\pi a}{\lambda} \text{NA, điều kiện đơn mode } V \leq 2.405.$$

CHƯƠNG 4:

CÂU HỎI LÝ THUYẾT:

Câu 1: Nêu chức năng của OMUX/ODEMUX trong hệ thống WDM.

Trình bày các tham số cơ bản cần đánh giá.

- OMUX (Optical Multiplexer) ghép nhiều kênh quang với bước sóng khác nhau lên một sợi; ODEMUX (Optical Demultiplexer) tách các kênh ra.
- Tham số cơ bản: suy hao xen, xuyên kênh, độ phẳng phổ, dải thông bộ lọc, tuyến tính công suất.

Câu 2: Định nghĩa và viết công thức suy hao xen (insertion loss) của bộ tách/ghép bước sóng. Giải thích ý nghĩa các đại lượng trong công thức.

- Suy hao xen (Insertion Loss):

$$IL = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{in}}{P_{out}} \right)$$

Biểu thị mức công suất tín hiệu giảm khi đi qua phần tử.

Câu 3: Định nghĩa xuyên âm kênh (crosstalk), xuyên kênh $i \rightarrow j$ và xuyên kênh tổng ở kênh j . Viết các biểu thức tính liên quan.

- Xuyên kênh $i \rightarrow j$: mức tín hiệu từ kênh i rò sang kênh j .
- Tổng xuyên kênh kênh j : tổng công suất nhiễu từ tất cả các kênh khác rò vào kênh j .
- Được tính bằng tỉ số công suất mong muốn trên công suất nhiễu.

Câu 4: Mô tả hiện tượng xuyên kênh tuyến tính qua một phần tử lọc: phổ kênh trước/ sau lọc và đặc tính truyền đạt của bộ lọc. Ý nghĩa hình minh họa.

- **Xuyên kênh tuyến tính qua bộ lọc:** do bộ lọc không lý tưởng, phổ của kênh tràn sang băng thông lân cận, gây chồng lấn. Hình phổ trong slide minh họa phổ kênh và đáp ứng lọc.

Câu 5: Liệt kê và nêu nguyên lý các bộ lọc quang dùng để tách/ghép bước sóng: Fabry–Perot, màng mỏng đa lớp (thin-film), Mach–Zehnder, quang-âm (acousto-optic). Ưu/nhược điểm khái quát.

- **Fabry–Perot:** dựa vào giao thoa trong khoang cộng hưởng.
- **Thin-film (màng mỏng đa lớp):** sử dụng gương nhiều lớp, phản xạ chọn lọc bước sóng.
- **Mach–Zehnder:** giao thoa quang đường dẫn khác nhau.
- **Acousto-optic:** dùng sóng âm tạo cách tử động trong môi trường quang.
- Ưu điểm: chọn lọc tốt; nhược điểm: giới hạn công suất, độ phẳng.

Câu 6: Trình bày nguyên lý tách/ghép dựa trên cách tử: cách tử nhiễu xạ phẳng và cách tử Bragg sợi quang (FBG). Ứng dụng điển hình.

✧ **Cách tử:**

- **Cách tử nhiễu xạ phẳng:** tán sắc các bước sóng khác nhau theo các góc khác nhau → tách/ghép kênh.
- **FBG (Fiber Bragg Grating):** cấu trúc tuần hoàn trong lõi sợi phản xạ một bước sóng xác định, truyền các bước sóng khác.
- Ứng dụng: ghép/tách kênh, làm bộ lọc phổ.

Câu 7: AWG (Arrayed Waveguide Grating) là gì? Vai trò của AWG trong WDM và đặc trưng phổ cơ bản cần quan tâm.

- **AWG (Arrayed Waveguide Grating):** mảng dẫn sóng với độ dài khác nhau tạo ra pha lệch, thực hiện chức năng tán sắc phổ. Dùng để ghép/tách nhiều kênh WDM, có độ chọn lọc cao.

Câu 8: Interleaver dùng để làm gì trong hệ WDM? Nêu ý tưởng hoạt động và lợi ích khi ghép kênh dày.

- **Interleaver:** thiết bị chia xen kẽ phổ (even/odd channels). Cho phép ghép kênh dày bằng cách tăng khoảng cách hiệu dụng giữa các kênh.

Câu 9: Mô tả cấu trúc/chức năng OADM (Optical Add-Drop Multiplexer). Nêu một cấu hình OADM dùng cách tử.

- **OADM (Optical Add-Drop Multiplexer):** thêm (add) hoặc loại bỏ (drop) một số kênh trong khi cho các kênh khác đi qua.
- Ví dụ: OADM dùng cách tử – phổ bị tách ra, chọn lọc kênh cần add/drop, các kênh còn lại truyền xuyên qua.

Câu 10: Trình bày chức năng OXC (Optical Cross-Connect) và lý do kết hợp bộ chuyển đổi bước sóng giúp tăng linh hoạt/tận dụng tài nguyên bước sóng.

- **OXC (Optical Cross-Connect):** chuyển mạch kênh quang giữa các sợi/đường truyền. Kết hợp bộ chuyển đổi bước sóng để tăng tính linh hoạt: có thể kết nối lại kênh bất kể bước sóng, giảm nghẽn tài nguyên.

Câu 11: Vì sao băng thông bộ khuếch đại quang quyết định vùng băng sử dụng của các kênh WDM? Liên hệ EDFA với băng C, băng L.

- **Băng thông khuếch đại:** EDFA chỉ khuếch đại tốt trong vùng 1530–1565 nm (băng C) và 1565–1625 nm (băng L). Do đó, vùng kênh WDM bị giới hạn trong các băng này.

Câu 12: Độ bằng phẳng khuếch đại là gì? Nêu hai giải pháp san phẳng phổ khuếch đại trong tuyến WDM.

- **Độ bằng phẳng khuếch đại:** độ chênh lệch công suất khuếch đại giữa các kênh. Nếu không bằng phẳng, kênh mạnh hơn sẽ lấn át kênh yếu.

Giải pháp:

- Dùng bộ lọc cân bằng phổ (gain equalizing filter).
- Thiết kế EDFA ghép tầng có phổ bù nhau.

Câu 13: Trình bày vai trò của cân bằng/bù tán sắc giữa các kênh và DCF; vì sao phải “cân bằng bù tán sắc các kênh quang”.

- **Bù tán sắc:** các kênh truyền xa bị giãn xung gây giao thoa ISI. Giải pháp: sử dụng sợi bù tán sắc (DCF) để cân bằng tổng tán sắc tuyến.

Câu 14: Nêu các hiệu ứng quang phi tuyến quan trọng trong WDM. Phân loại nhóm tán xạ kích thích (SBS, SRS) và nhóm do chiết suất phụ thuộc công suất (SPM, XPM, FWM). Ảnh hưởng chính của từng loại.

✧ **Các hiệu ứng phi tuyến trong WDM:**

Nhóm tán xạ kích thích:

- SBS (Brillouin): gây nhiễu lùi, giới hạn công suất kênh.
- SRS (Raman): truyền công suất từ kênh ngắn λ sang kênh dài λ .

Nhóm chiết suất phụ thuộc công suất:

- SPM: tự điều biến pha, mở rộng phổ.
- XPM: điều biến chéo pha, kênh này ảnh hưởng pha của kênh kia.
- FWM: trộn bốn sóng, sinh ra kênh “ảo” nhiều trong băng WDM.

Câu 15: Minh họa hiệu ứng Raman kích thích (SRS) trong hệ WDM: cơ chế và tác động đến phân bố công suất kênh.

- **Raman kích thích (SRS):** photon từ kênh có bước sóng ngắn bị tán xạ Raman, truyền năng lượng sang kênh bước sóng dài hơn → mất cân bằng công suất kênh, gây méo phổ.

Câu 16: Giải thích xuyên kênh (inter-channel interference) trong bối cảnh lọc không lý tưởng và/hoặc phi tuyến. Mối liên hệ với các công thức xuyên kênh đã nêu.

- **Xuyên kênh (inter-channel interference):** do đáp ứng lọc không lý tưởng → phổ kênh chồng lấn; hoặc do FWM/XPM tạo thành thành phần phổ rơi đúng vào băng tần kênh khác.

Câu 17: Trình bày tác động của tán sắc tới giãn xung/ISI trong hệ WDM tốc độ cao và nhu cầu bù tán sắc theo kênh/băng.

- **Ảnh hưởng tán sắc:** giãn xung, gây trễ nhóm khác nhau → ISI.
Trong WDM tốc độ cao cần bù tán sắc theo từng kênh hoặc theo cả băng để giữ tín hiệu ổn định.

CHƯƠNG 5:

CÂU HỎI LÝ THUYẾT:

Câu 1: Nêu định nghĩa suy hao (attenuation) và khuếch đại (gain).

Viết công thức tính theo dB.

- **Suy hao (attenuation):** sự giảm công suất tín hiệu quang khi truyền qua môi trường.

$$A = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{in}}}{P_{\text{out}}} \right) \text{ dB}$$

- **Khuếch đại (gain):** sự tăng công suất tín hiệu do bộ khuếch đại.

$$G = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} \right) \text{ dB}$$

Câu 2: Phân biệt giữa công suất vào (P_{in}), công suất ra (P_{out}), và mối quan hệ với suy hao/khuếch đại.

- P_{in} : công suất tín hiệu đưa vào; P_{out} : công suất tín hiệu ra; liên hệ với suy hao/khuếch đại qua các công thức trên.

Câu 3: Giải thích sự khác nhau giữa suy hao toàn tuyến (dB) và hệ số suy hao theo chiều dài (dB/km).

- **Suy hao toàn tuyến:** tổng suy hao trên chiều dài tuyến (dB).
- **Hệ số suy hao:** suy hao trên một đơn vị chiều dài (dB/km).

Câu 4: Trình bày ý nghĩa của thang logarit dB khi tính toán công suất quang trong hệ thống ghép/tách nhiều đoạn.

- Thang logarit (dB) cho phép cộng/trừ trực tiếp suy hao và khuếch đại thay vì nhân/chia công suất, thuận tiện cho phân tích nhiều đoạn nối tiếp.

Câu 5: Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của SOA (Semiconductor Optical Amplifier).

- **SOA (Semiconductor Optical Amplifier):** khuếch đại dựa trên cơ chế tái kết hợp electron–lỗ trống trong vùng hoạt động của diode bán dẫn.

Câu 6: Ưu điểm và hạn chế của SOA trong ứng dụng thực tế.

- **Ưu điểm SOA:** kích thước nhỏ, có thể tích hợp, chi phí thấp.
- **Nhược:** nhiễu cao, méo phi tuyến, băng thông hẹp.

Câu 7: Nguyên lý khuếch đại quang của RA (Raman Amplifier).

- **RA (Raman Amplifier):** sử dụng tán xạ Raman kích thích trong sợi quang; bơm bằng laser công suất cao để chuyển năng lượng sang tín hiệu cần khuếch đại.

Câu 8: Ưu/nhược điểm của RA so với EDFA.

- RA có ưu điểm: băng thông rộng, có thể điều chỉnh theo bước sóng bơm.
- Nhược: cần công suất bơm lớn, cấu hình phức tạp, chi phí cao.

Câu 9: Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của EDFA (Erbium-Doped Fiber Amplifier).

- **EDFA (Erbium-Doped Fiber Amplifier):** đoạn sợi quang pha tạp Er^{3+} ; khi được bơm quang học, các ion Er^{3+} phát xạ kích thích → khuếch đại tín hiệu 1550 nm.

Câu 10: Giải thích cơ chế bơm quang học trong EDFA và sự kích thích ion Er^{3+} .

- Bơm quang học: laser bơm (980 nm hoặc 1480 nm) đưa ion Er^{3+} lên trạng thái kích thích; tín hiệu đến làm ion phát xạ kích thích → khuếch đại.

Câu 11: Phân tích phổ khuếch đại của EDFA: băng C (1530–1565 nm) và băng L (1565–1625 nm).

- **Phổ khuếch đại EDFA:** mạnh nhất trong băng C (1530–1565 nm), mở rộng sang băng L (1565–1625 nm).

Câu 12: Định nghĩa hệ số khuếch đại (gain) và công thức tính theo dB.

- **Hệ số khuếch đại:**

$$G = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} \right) \text{ dB}$$

Câu 13: Định nghĩa băng thông khuếch đại và ảnh hưởng tới số lượng kênh WDM có thể sử dụng.

- **Băng thông khuếch đại:** khoảng bước sóng mà khuếch đại có hiệu quả; quyết định số kênh WDM khai thác được.

Câu 14: Độ bằng phẳng khuếch đại là gì? Tại sao quan trọng trong hệ WDM?

- **Độ bằng phẳng khuếch đại:** mức chênh lệch gain giữa các kênh; cần nhỏ để các kênh không bị mất cân bằng công suất.

Câu 15: Nêu các kỹ thuật san bằng độ lợi (gain equalization) trong EDFA.

Kỹ thuật san bằng:

- Bộ lọc san bằng phổ (Gain Flattening Filter).
- Dùng nhiều tầng EDFA với đặc tính bổ sung.

Câu 16: Định nghĩa hệ số nhiễu (noise figure – NF) của bộ khuếch đại.

- **Noise Figure (NF):** tỉ số SNR lý tưởng so với SNR thực tế sau khuếch đại. NF càng nhỏ thì bộ khuếch đại càng tốt.

Câu 17: Các nguyên nhân gây nhiễu ASE (Amplified Spontaneous Emission).

- **ASE (Amplified Spontaneous Emission):** phát xạ tự phát từ ion Er^{3+} cũng được khuếch đại $\rightarrow$ tạo nhiễu quang nền.

Câu 18: Ảnh hưởng của ASE đến tỉ số SNR trong hệ thống quang.

- ASE làm giảm SNR, hạn chế chiều dài tuyến và số tầng khuếch đại có thể ghép.

Câu 19: Nêu mối quan hệ giữa công suất bão hòa và giới hạn công suất đầu ra của bộ khuếch đại.

- **Công suất bão hòa:** mức công suất đầu ra cực đại bộ khuếch đại có thể cung cấp; vượt mức này tín hiệu không tăng thêm, méo phi tuyến xuất hiện.

Câu 20: Trình bày hiện tượng phi tuyến trong bộ khuếch đại quang (nếu công suất quá cao).

- **Phi tuyến trong bộ khuếch đại:** nếu công suất quá cao $\rightarrow$ méo phổ, méo pha, gây suy giảm chất lượng kênh.

Câu 21: Lý do sử dụng EDFA trong hệ thống truyền dẫn quang đường dài.

- EDFA dùng trong truyền dẫn đường dài vì gain cao, nhiễu thấp, hoạt động trực tiếp ở vùng 1550 nm (suy hao thấp nhất).

Câu 22: Trình bày cấu hình lặp khuếch đại (inline amplifier) trong tuyến quang.

- **Inline amplifier:** đặt trên tuyến để bù suy hao truyền dẫn.

Câu 23: Cấu hình pre-amplifier và vai trò tại bộ thu quang.

- **Pre-amplifier:** đặt trước bộ thu để nâng tín hiệu yếu lên, cải thiện SNR.

Câu 24: Cấu hình booster amplifier và vai trò tại đầu phát.

- **Booster amplifier:** đặt ngay sau nguồn phát để tăng công suất phát đầu tuyến.

Câu 25: Vì sao EDFA đặc biệt phù hợp cho WDM trong băng C?

- EDFA phù hợp WDM trong băng C vì khuếch đại đồng thời nhiều kênh, độ bằng phẳng tốt sau san bằng.

Câu 26: Tác động của RA trong việc mở rộng dải thông khuếch đại so với EDFA.

- RA có thể mở rộng dải khuếch đại ra ngoài băng C/L, nhờ chọn bước sóng bơm thích hợp.

Câu 27: Vai trò của bộ khuếch đại quang trong việc tăng cự ly truyền dẫn và dung lượng hệ thống.

- Bộ khuếch đại quang giúp tăng cự ly truyền, giảm số trạm lặp điện-quang–điện, tăng dung lượng và hiệu quả kinh tế.

CÂU HỎI BÀI TẬP:

Bài 1: Một kênh truyền dẫn giữa hai thiết bị phát và thu gồm 3 đoạn: đoạn 1 suy hao 16 dB, đoạn 2 khuếch đại 20 dB, đoạn 3 suy hao 10 dB. Công suất phát 400 mW. Xác định công suất ở ngõ vào bộ thu.

Công thức dùng:

- Suy hao: $A = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{in}}}{P_{\text{out}}} \right) \text{ dB}$
- Khuếch đại: $G = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} \right) \text{ dB}$

Cách 1 – Tính lần lượt từng đoạn:

Đoạn 1 (suy hao 16 dB):

$$16 = 10 \log_{10} \left(\frac{400}{P_2} \right) \Rightarrow P_2 = 400 \cdot 10^{-1.6} \approx 10,0475 \text{ mW.}$$

Đoạn 2 (khuếch đại 20 dB):

$$20 = 10 \log_{10} \left(\frac{P_3}{10,0475} \right) \Rightarrow P_3 = 10,0475 \cdot 10^2 \approx 1004,75 \text{ mW.}$$

Đoạn 3 (suy hao 10 dB):

$$10 = 10 \log_{10} \left(\frac{1004,75}{P_4} \right) \Rightarrow P_4 = 1004,75 \cdot 10^{-1} \approx 100,475 \text{ mW.}$$

Kết quả: $P_{\text{thu}} \approx 100,475 \text{ mW.}$

Cách 2 – Gộp dB (nhANH):

Tổng = $-16 + 20 - 10 = -6 \text{ dB}$ so với công suất phát.

$$P_{\text{thu}} = 400 \cdot 10^{-6/10} = 400 \cdot 10^{-0.6} \approx 100,475 \text{ mW.}$$

Bài 2: Tính công suất quang ở cự ly 50 km cách nguồn phát có công suất 0,1 mW. Biết sợi đơn mode có suy hao 0,25 dB/km.

Dữ kiện & công thức:

$$\alpha = 0,25 \text{ dB/km}, L = 50 \text{ km} \Rightarrow \text{tổng suy hao } A = \alpha L = 12,5 \text{ dB}.$$

$$A = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{in}}}{P_{\text{out}}} \right) \Rightarrow P_{\text{out}} = P_{\text{in}} \cdot 10^{-A/10}.$$

Tính:

$$\begin{aligned} P_{\text{out}} &= 0,1 \text{ mW} \cdot 10^{-12,5/10} = 0,1 \text{ mW} \cdot 10^{-1,25} \approx 0,005623 \text{ mW} \\ &= 5,62 \mu\text{W}. \end{aligned}$$

Kết quả: $P_{\text{out}} \approx 5,62 \mu\text{W}$.

Bài 3: Xác định chiều dài đường truyền quang có hệ số suy hao 0,2 dB/km. Công suất ngõ vào 0,029 mW, công suất ngõ ra 0,001 mW.

Công thức & bước làm:

1. Suy hao toàn tuyến:

$$\begin{aligned} A &= 10 \log_{10} \left(\frac{P_{\text{in}}}{P_{\text{out}}} \right) = 10 \log_{10} (0,029/0,001) = 10 \log_{10} (29) \\ &\approx 14,624 \text{ dB}. \end{aligned}$$

2. Quan hệ với chiều dài:

$$A = \alpha L \Rightarrow L = \frac{A}{\alpha} = \frac{14,624}{0,2} \approx 73,12 \text{ km}.$$

Kết quả: $L \approx 73,12 \text{ km}$

CHƯƠNG 6:

CÂU HỎI LÝ THUYẾT:

Câu 1: Bộ ghép/tách quang có vai trò gì trong hệ thống thông tin quang?

- Bộ ghép/tách quang (Optical Multiplexer/Demultiplexer) có nhiệm vụ kết hợp nhiều kênh tín hiệu quang có bước sóng khác nhau vào một sợi quang (ghép) và tách chúng ra tại đầu thu (tách).
- Nó quyết định khả năng mở rộng dung lượng và hiệu quả sử dụng hạ tầng sợi.

Câu 2: Nguyên lý hoạt động chung của ghép/tách bước sóng quang (WDM).

Dựa trên sự khác biệt về bước sóng của các kênh tín hiệu:

- Ghép: nhiều nguồn quang $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ được trộn thành một chùm đi chung sợi.
- Tách: bộ lọc quang phân tách tín hiệu theo λ để đưa về từng kênh riêng.

Câu 3: Phân biệt ghép kênh theo bước sóng (WDM) và ghép kênh theo thời gian (TDM).

- WDM (Wavelength Division Multiplexing): mỗi kênh sử dụng một bước sóng riêng, truyền song song.
- TDM (Time Division Multiplexing): các kênh chia sẻ cùng một bước sóng, được phân bổ theo khe thời gian.

→ WDM tận dụng băng thông quang rộng hơn, hỗ trợ dung lượng cực lớn.

Câu 4: Trình bày nguyên lý bộ ghép/tách quang dựa trên giao thoa đa mode (MMI coupler).

- Ánh sáng từ nhiều mode trong một ống dẫn sóng đa mode giao thoa với nhau.
- Nhờ cấu trúc thiết kế chiều dài chính xác, tín hiệu ở các bước sóng khác nhau được phân bố ra các cổng khác nhau.

Câu 5: Nguyên lý và cấu tạo bộ ghép/tách dựa trên cách tử nhiễu xạ (Diffraction Grating).

- Dựa vào hiện tượng nhiễu xạ và giao thoa ánh sáng qua cách tử có nhiều khe.
- Các bước sóng khác nhau bị lệch góc khác nhau, nên có thể thu tách tại các vị trí khác nhau.

Câu 6: Trình bày cơ chế hoạt động của bộ ghép/tách dùng màng mỏng điện môi (Thin-Film Filter).

- Một màng mỏng điện môi có tính chọn lọc bước sóng.
- Bằng cách thiết kế độ dày và chiết suất, bộ lọc cho phép một bước sóng truyền qua, các bước sóng khác phản xạ → dùng nối tiếp để tạo bộ ghép/tách nhiều kênh.

Câu 7: Nguyên lý hoạt động của bộ ghép/tách dùng mạch tích hợp quang (AWG – Arrayed Waveguide Grating).

- AWG sử dụng nhiều ống dẫn sóng có chiều dài khác nhau.
- Do chênh lệch pha tích lũy, các bước sóng khác nhau hội tụ ở các vị trí ra khác nhau, thực hiện tách sóng.

Câu 8: So sánh ưu điểm và nhược điểm giữa AWG và Thin-Film Filter.

- AWG: nhiều kênh, suy hao thấp, phù hợp DWDM. Nhưng công nghệ chế tạo phức tạp.
- Thin-Film: ít kênh, đơn giản, rẻ hơn, thường dùng CWDM.

Câu 9: WDM là gì? Ý nghĩa của WDM trong truyền dẫn quang.

- WDM (Wavelength Division Multiplexing) là kỹ thuật ghép kênh theo bước sóng, cho phép truyền đồng thời nhiều kênh dữ liệu trên cùng một sợi bằng các bước sóng khác nhau.
- Nó giúp tăng dung lượng đường truyền mà không cần tăng số lượng sợi quang.

Câu 10: Trình bày các đặc tính cơ bản của hệ thống WDM.

- Số lượng kênh.
- Khoảng cách kênh.
- Dải bước sóng hoạt động.
- Suy hao xen, xuyên âm, độ phẳng phổ.
- Khả năng mở rộng dung lượng.

Câu 11: Định nghĩa và ý nghĩa của các tham số: Suy hao xen (Insertion Loss – IL). Xuyên âm (Crosstalk). Độ cách ly kênh (Channel Isolation). Độ phẳng phổ (Flatness).

- Suy hao xen (IL): công suất suy giảm khi tín hiệu đi qua bộ ghép/tách.
- Xuyên âm (Crosstalk): mức rò tín hiệu từ kênh này sang kênh khác.
- Độ cách ly kênh: mức ngăn chặn tín hiệu kênh khác lọt vào kênh đang xét.

- Độ phẳng phổ: sự đồng đều suy hao giữa các kênh, đảm bảo công suất các kênh gần như bằng nhau.

Câu 12: Ảnh hưởng của xuyên âm giữa các kênh trong WDM.

Xuyên âm làm tăng nhiễu, gây méo tín hiệu, ảnh hưởng tỷ lệ lỗi bit (BER), đặc biệt nghiêm trọng trong hệ thống DWDM mật độ cao.

Câu 13: Tại sao độ bằng phẳng phổ quan trọng trong hệ thống WDM?

- Nếu công suất các kênh không đồng đều → kênh yếu dễ bị mất tín hiệu, kênh mạnh gây phi tuyến.
- Độ phẳng phổ giúp hệ thống ổn định, hỗ trợ khuếch đại quang đồng đều.

Câu 14: Phân biệt CWDM (Coarse WDM) và DWDM (Dense WDM).

- CWDM: ít kênh (8–18), khoảng cách kênh rộng (20 nm), chi phí thấp.
- DWDM: nhiều kênh (40–160+), khoảng cách kênh hẹp (0,8–0,4 nm), dùng cho đường dài dung lượng lớn.

Câu 15: Khoảng cách kênh của CWDM và DWDM là bao nhiêu?

- CWDM: 20 nm (≈ 2500 GHz).
- DWDM: 100 GHz, 50 GHz, thậm chí 25 GHz ($\approx 0,8$ – $0,2$ nm).

Câu 16: Ứng dụng điển hình của CWDM.

- Mạng đô thị (Metro), MAN, mạng truy nhập, khoảng cách vài chục km.

Câu 17: Ứng dụng điển hình của DWDM.

- Hệ thống đường trục quốc gia, cáp quang biển, mạng backbone tốc độ Tb/s.

Câu 18: Vì sao DWDM phù hợp cho hệ thống đường dài dung lượng cao?

- Vì có nhiều kênh, phổ hẹp, tương thích EDFA, tối ưu băng tần 1550 nm → truyền xa, dung lượng Tb/s.

Câu 19: Vai trò của bộ ghép/tách quang trong mạng trục đường dài.

- Cho phép tận dụng một sợi để truyền hàng trăm kênh, giảm chi phí hạ tầng, hỗ trợ dung lượng cực lớn.

Câu 20: Ứng dụng của WDM trong việc nâng cao dung lượng tuyến quang mà không cần tăng sợi.

- Thay vì tăng số lượng sợi, WDM ghép nhiều kênh trên một sợi → mở rộng dung lượng mà không phải xây thêm cáp.

Câu 22: Trình bày ứng dụng của WDM trong hệ thống truyền dẫn quang biển.

- WDM kết hợp với EDFA cho phép truyền xa hàng nghìn km, dung lượng Tb/s trên một sợi, tiết kiệm chi phí triển khai cáp biển.

Câu 21: Mô tả cấu hình mạng quang sử dụng WDM (ví dụ: điểm–điểm, vòng, mesh).

- Điểm–điểm: đơn giản, 2 đầu nối trực tiếp.
- Vòng (Ring): nâng cao độ tin cậy, dự phòng khi đứt cáp.
- Mesh: kết nối linh hoạt nhiều nút, hỗ trợ lưu lượng lớn.

CHƯƠNG 7:

CÂU HỎI LÝ THUYẾT:

Câu 1: Trình bày khái niệm mạng quang (optical network) và phân biệt mạng điểm–điểm với mạng phức tạp.

Trả lời:

Mạng quang là hệ thống truyền dẫn trong đó tín hiệu thông tin được mang trực tiếp bởi ánh sáng qua sợi quang, với các thành phần quang học như ghép/tách, khuếch đại, chuyển mạch.

- **Mạng điểm–điểm:** chỉ có 2 nút (phát–thu), tín hiệu đi trực tiếp, cấu trúc đơn giản, chi phí thấp nhưng thiếu linh hoạt.
- **Mạng phức tạp (đa nút):** có nhiều tuyến, nhiều nút trung gian, có khả năng ghép/tách, định tuyến tín hiệu linh hoạt hơn, hỗ trợ dung lượng và khả năng phục hồi khi sự cố.

Câu 2: Nêu các thành phần cơ bản của một mạng quang (nguồn, sợi, bộ khuếch đại, ghép/tách, chuyển mạch).

- **Nguồn phát quang:** LED, LD → phát tín hiệu ánh sáng.
- **Sợi quang:** môi trường truyền dẫn.
- **Bộ khuếch đại quang (SOA, EDFA, RA):** bù suy hao.
- **Bộ ghép/tách kênh (MUX/DEMUX, OADM, AWG):** quản lý kênh quang.
- **Thiết bị chuyển mạch quang (OXC, OPS):** định tuyến/điều khiển đường đi của tín hiệu.

Câu 3: Trình bày khái niệm SONET/SDH và vai trò trong truyền dẫn quang.

- **SONET (Mỹ) và SDH (châu Âu):** là các tiêu chuẩn truyền dẫn số đồng bộ trên nền quang.

- Vai trò: cung cấp khuôn khổ truyền tải tốc độ cao (155 Mbps – vài chục Gbps), hỗ trợ đồng bộ, ghép kênh, quản lý lỗi, kết nối đa nhà mạng.

Câu 4: WDM trong mạng quang: định nghĩa, ý nghĩa và ứng dụng.

- **WDM (Wavelength Division Multiplexing):** ghép nhiều kênh tín hiệu trên các bước sóng khác nhau truyền chung 1 sợi.
- Ý nghĩa: tăng mạnh dung lượng mà không cần thêm sợi, linh hoạt mở rộng dung lượng.
- Ứng dụng: đường trục Internet, mạng đô thị, mạng cáp biển.

Câu 5: So sánh giữa CWDM và DWDM về khoảng cách kênh, băng thông và ứng dụng.

- CWDM: khoảng cách kênh 20 nm, số kênh ít hơn (tối đa 18 kênh), chi phí thấp, thích hợp mạng đô thị.
- DWDM: khoảng cách kênh hẹp (0,8 nm hoặc 100 GHz), số kênh nhiều (hàng chục–hàng trăm), phù hợp đường trục dung lượng cao.

Câu 6: Trình bày cấu trúc cơ bản của mạng vòng quang (optical ring) và ưu điểm so với mạng điểm–điểm.

- Mạng vòng: các nút nối thành vòng khép kín, tín hiệu có thể đi theo 2 hướng.
- Ưu điểm: nếu một hướng bị đứt cáp, dữ liệu có thể đi hướng ngược lại → khả năng bảo vệ cao, thường dùng trong mạng đô thị.

Câu 7: Trình bày cấu trúc và nguyên lý hoạt động của OADM (Optical Add-Drop Multiplexer).

- Cấu trúc: kết hợp MUX/DEMUX và bộ lọc chọn kênh.
- Nguyên lý: cho phép thêm (add) hoặc tách (drop) 1 hoặc vài kênh bước sóng tại nút mà không ảnh hưởng các kênh khác.
- Ứng dụng: mạng WDM để truy nhập cục bộ trong tuyến đường dài.

Câu 8: Nêu vai trò và chức năng của OXC (Optical Cross Connect) trong mạng quang.

- OXC là bộ chuyển mạch quang dung lượng lớn, cho phép kết nối chéo các kênh/bước sóng giữa nhiều sợi.
- Vai trò: định tuyến linh hoạt trong mạng lõi quang, tối ưu tài nguyên bước sóng, hỗ trợ phục hồi sau sự cố.

Câu 9: Trình bày khái niệm OBS (Optical Burst Switching) và so sánh với OCS (Optical Circuit Switching).

- **OBS:** gom nhiều gói thành “burst” rồi truyền qua mạng quang, điều khiển báo hiệu đi trước.
- **So với OCS (Optical Circuit Switching):** OBS tận dụng băng thông tốt hơn, ít trễ thiết lập kênh hơn, thích hợp lưu lượng bùng phát Internet.

Câu 10: Giải thích cơ chế OPS (Optical Packet Switching) và ưu – nhược điểm.

- OPS: tín hiệu được chia nhỏ thành gói (packet) quang và chuyển mạch trực tiếp trong miền quang.
- Ưu điểm: tận dụng băng thông linh hoạt, hỗ trợ lưu lượng IP.

- Nhược điểm: đòi hỏi bộ nhớ quang (optical buffer) và đồng bộ chính xác, khó thực hiện ở tốc độ rất cao.

Câu 11: Phân tích các vấn đề về đồng bộ và điều khiển trong mạng chuyển mạch gói/burst quang.

- Cần đồng bộ thời gian để tránh va chạm burst/gói.
- Điều khiển phức tạp: yêu cầu báo hiệu nhanh, quản lý xung đột.
- Giải pháp: sử dụng kênh báo hiệu riêng, cơ chế dự đoán va chạm, kỹ thuật đệm quang.

Câu 12: Trình bày các hiệu ứng phi tuyến (SPM, XPM, FWM, SBS, SRS) ảnh hưởng đến dung lượng mạng quang.

- **SPM (Self-Phase Modulation):** biến đổi pha do cường độ tín hiệu.
- **XPM (Cross-Phase Modulation):** kênh này ảnh hưởng pha kênh khác.
- **FWM (Four-Wave Mixing):** tạo tần số mới từ nhiều kênh → gây xuyên nhiễu.
- **SBS (Stimulated Brillouin Scattering):** tán xạ ngược, giới hạn công suất.
- **SRS (Stimulated Raman Scattering):** dịch công suất từ kênh ngắn sóng sang dài sóng.

Câu 13: Vai trò của khôi phục (restoration) và bảo vệ (protection) trong mạng quang.

- Protection: dự phòng sẵn (vòng hoặc tuyến dự phòng), chuyển mạch tự động khi sự cố.
- Restoration: tìm tuyến thay thế linh hoạt sau khi sự cố xảy ra.
- Vai trò: đảm bảo tính khả dụng và độ tin cậy cao cho mạng quang.

Câu 14: Các phương thức bảo vệ vòng (ring protection): bảo vệ đường, bảo vệ kênh, bảo vệ phân đoạn.

- **Bảo vệ đường (line protection):** chuyển toàn bộ lưu lượng sang sợi dự phòng.
- **Bảo vệ kênh (path protection):** chỉ kênh bị lỗi mới được chuyển hướng.
- **Bảo vệ phân đoạn (segment protection):** bảo vệ một phần của tuyến.

Câu 15: Nêu khái niệm GMPLS (Generalized Multi-Protocol Label Switching) và ý nghĩa trong điều khiển mạng quang.

- **GMPLS:** mở rộng MPLS để điều khiển không chỉ gói IP mà còn cả kênh bước sóng, sợi, thậm chí là bước sóng quang.
- **Ý nghĩa:** chuẩn hóa điều khiển mạng quang động, hỗ trợ đa công nghệ (IP, ATM, WDM).

Câu 16: Phân biệt mạng tĩnh và mạng động trong quang học.

- **Mạng tĩnh:** cấu hình cố định, tuyến không thay đổi, ít linh hoạt.
- **Mạng động:** tuyến được thiết lập/lập lịch linh hoạt theo nhu cầu lưu lượng, hỗ trợ tái cấu hình.

Câu 17: Trình bày xu hướng phát triển mạng toàn quang (AON – All-Optical Network).

- **AON:** xử lý tín hiệu hoàn toàn trong miền quang, không cần chuyển đổi E/O.
- **Xu hướng:** dung lượng Tbps–Pbps, độ trễ thấp, tối ưu chi phí.

- Thách thức: thiếu bộ nhớ quang, công nghệ xử lý logic trong miền quang còn hạn chế.

Câu 18: Nêu ứng dụng thực tiễn của mạng quang trong: mạng đường trục, mạng truy nhập, mạng đô thị.

- **Mạng đường trục (backbone):** truyền Internet tốc độ cao liên tỉnh, quốc tế.
- **Mạng đô thị (MAN):** kết nối các ISP, trung tâm dữ liệu trong thành phố.
- **Mạng truy nhập (FTTx):** đưa sợi quang đến hộ gia đình/doanh nghiệp.

Catalog

CHƯƠNG 1:.....	1
CÂU HỎI LÝ THUYẾT:.....	1
Câu 1: Trình bày cơ chế hoạt động và ý nghĩa của hệ thống điện báo quang (optical telegraph) của Claude Chappe (1790). Vì sao lúc đó nó được xem là “mạng truyền tin tốc độ cao”?	1
Câu 2: Mô tả thí nghiệm John Tyndall (1870) và giải thích nguyên lý phản xạ toàn phần thể hiện trong thí nghiệm. Ứng dụng của nguyên lý này trong sợi quang hiện đại?	1
Câu 3: Photophone của A. G. Bell (1880) truyền tiếng nói qua không khí: nêu nguyên lý truyền – thu, các hạn chế thực tế dẫn tới việc không dùng rộng rãi.	1
Câu 4: Bản chất giải pháp “các thanh thủy tinh” trong bảng sáng chế thông tin quang của Norman R. French (1934). Điểm khác với sợi quang silica hiện đại.	2
Câu 5: Vì sao mốc 1962 (laser bán dẫn, photodiode) có tính “kích hoạt” cho thông tin quang? Liên hệ nguồn – tách sóng quang về sau.	2
Câu 6: Mốc 1970 của Corning Glass: nêu ý nghĩa việc chế tạo sợi quang SI có suy hao < 20 dB/km ở 633 nm đối với khả năng truyền dẫn đường dài.	2
Câu 7: Từ chuỗi mốc trên, lập luận vì sao vật liệu, nguồn, bộ thu là ba điều kiện cần để hình thành hệ thống thông tin quang thương mại.	2
Câu 8: Tóm tắt các quan điểm lịch sử về ánh sáng (tia thẳng, hạt nhỏ, sóng trong ête) và hạn chế của mỗi quan điểm.	3
Câu 9: Kết luận của Maxwell (1862) về bản chất ánh sáng và lập luận dựa trên so sánh vận tốc. Ý nghĩa với truyền dẫn quang.	3

Câu 10: Định nghĩa ánh sáng khả kiến (400–700 nm). Phân biệt “ánh sáng lạnh” (gần tím) và “ánh sáng nóng” (gần đỏ). So sánh ánh sáng trắng và ánh sáng đơn sắc.	3
Câu 11: Cho biết các đơn vị thường dùng (nm, μm , THz...) và yêu cầu chuyển đổi đơn vị khi tính toán quang học. Nêu ví dụ.	3
Câu 12: Phát biểu lưỡng tính sóng–hạt của ánh sáng. Dẫn các hệ thức $c = \lambda\nu$ và $E = h\nu$; giải thích ý nghĩa từng đại lượng.	4
Câu 13: Trình bày giả thuyết Planck (1900) về lượng tử năng lượng và khái niệm photon. Ứng dụng trong thông tin quang. ..	4
Câu 14: Mô tả mô hình Bohr và cơ chế phát xạ/ hấp thụ photon khi điện tử chuyển mức. Nêu ví dụ tính bước sóng bức xạ từ chênh lệch mức năng lượng.	4
Câu 15: Định nghĩa chiết suất: $n=c/v$. Nêu ý nghĩa vật lý của n đối với tốc độ lan truyền ánh sáng trong môi trường.	4
Câu 16: Phát biểu và vận dụng định luật khúc xạ (Snell). Nêu trường hợp góc tới hạn và điều kiện xảy ra phản xạ toàn phần. Vẽ hình minh họa tia tới – khúc xạ – phản xạ.	5
Câu 17: Phân tích vai trò của phản xạ toàn phần trong dẫn sáng của sợi quang và ảnh hưởng của n_1, n_2 đến góc tới hạn.	5
Câu 18: Khúc xạ ánh sáng: nêu định nghĩa, mô tả hiện tượng khi ánh sáng đi từ môi trường chiết suất nhỏ sang lớn (và ngược lại). Ứng dụng trong ghép nối sợi – linh kiện.	5
Câu 19: Tán sắc qua lăng kính: giải thích vì sao ánh sáng trắng bị tách màu, liên hệ tới tán sắc vật liệu trong sợi quang.	5
Câu 20: Nêu cấu hình điện tử lớp ngoài cùng của Si ($Z=14$) và Ge ($Z=32$); giải thích vì sao chúng thích hợp chế tạo linh kiện quang – điện tử.	6
Câu 21: Trình bày mô hình dải năng lượng: vùng hóa trị, vùng dẫn, vùng cấm (E_g). Vì sao điện tử không tồn tại ở vùng cấm? ..	6

Câu 22: So sánh tính dẫn điện của chất cách điện – bán dẫn – kim loại dựa trên độ rộng E_g (định tính). Ảnh hưởng của nhiệt độ.	6
Câu 23: Mô tả cấu trúc tinh thể liên kết hóa trị của Si/Ge và hệ quả với tính dẫn ở nhiệt độ thấp/ phòng.	6
Câu 24: Giải thích pha tạp để tạo bán dẫn loại p (tạp nhóm III: chấp nhận, hạt dẫn chủ đạo là lỗ trống) và bán dẫn loại n (tạp nhóm V: cho electron, hạt dẫn chủ đạo là electron).	7
Câu 25: Từ quan điểm dải năng lượng, giải thích vì sao pha tạp làm thay đổi nồng độ hạt mang đa số và độ dẫn.	7
Câu 26: Liên hệ phần bán dẫn với nguồn quang (LED/LASER) và bộ tách sóng (PIN/APD) trong hệ thống thông tin quang.	7
Câu 27: Vẽ sơ đồ khối tuyến truyền dẫn quang điểm – điểm và mô tả luồng tín hiệu theo hai hướng. Xác định vị trí trạm lặp. ..	7
Câu 28: Khối E/O (nguồn quang): nêu chức năng, linh kiện dùng làm nguồn (LED, LASER), tiêu chí lựa chọn theo ứng dụng.	8
Câu 29: Khối O/E (bộ thu quang): chức năng, linh kiện thường dùng (PIN, APD), ưu – nhược điểm tương đối.	8
Câu 30: Trạm lặp quang (repeater): vì sao cần trên tuyến dài? Trình bày chuỗi thao tác O/E → xử lý/sửa dạng/khuyếch đại → E/O bên trong trạm lặp.	8
Câu 31: Phân tích các ưu điểm: suy hao thấp, dải thông lớn, nhẹ – nhỏ gọn, miễn nhiễm nhiễu điện từ, an toàn điện, bảo mật, linh hoạt với thoại/dữ liệu/video. Minh họa tình huống ứng dụng cho từng ưu điểm.	9
Câu 32: Trình bày các nhược điểm và thách thức thực tế: biến đổi điện-quang, độ giòn – dễ gãy, sửa chữa – thi công, an toàn lao động; nêu biện pháp khắc phục ở mức hệ thống.	9

Câu 33: Nêu mốc 1988 và ý nghĩa với thông tin quang.	9
Câu 34: Năng lực truyền dẫn quang ngày nay.	9
Câu 35: “Ba đặc điểm cơ bản của ánh sáng” và điều kiện phản xạ toàn phần.	10
CÂU HỎI BÀI TẬP:	10
Bài tập 1: “Hãy tìm bước sóng của photon phát ra khi điện tử di chuyển từ mức năng lượng 12,09 eV về 10,2 eV. Biết: $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$; $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$; $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$.”	10
Bài tập 2: “Calculate the energy of 1 photon of red light. $\lambda = 700 \text{ nm}$ (tương ứng $\nu \approx 4.29 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$).”	10
Bài tập 3: Mô tả kiến thức dùng: Góc tới hạn θ_c xuất hiện khi tia đi từ môi trường chiết suất lớn n_1 sang nhỏ n_2 ($n_1 > n_2$); tại $\theta_2 = 90^\circ$ thì $\theta_1 = \theta_c$. Hình minh họa và khái niệm chiết suất $n = c/v$ có trong slide 2.2.2 (Ba đặc điểm cơ bản của ánh sáng).	11
TÓM TẮT CÔNG THỨC CHƯƠNG 1	11
CHƯƠNG 2:	12
CÂU HỎI LÝ THUYẾT:	12
Câu 1: Nêu vai trò của bộ phát quang trong hệ thống thông tin quang.	12
Câu 2: Trình bày các yêu cầu cơ bản đối với nguồn phát quang trong truyền dẫn sợi quang.	12
Câu 3: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của LED (Light Emitting Diode).	13
Câu 4: Đặc điểm bức xạ của LED (phát xạ tự phát).	13
Câu 5: Ưu điểm và nhược điểm của LED so với LD.	13
Câu 6: Đặc tuyến công suất – dòng điện (P–I) của LED.	13
Câu 7: Các ứng dụng điển hình của LED trong hệ thống quang.	14
Câu 8: Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Laser Diode (LD).	14

Câu 9: Cơ chế phát xạ kích thích trong LD khác gì so với LED?	14
Câu 10: Đặc tuyến P–I của LD và khái niệm dòng ngưỡng (threshold current).	14
Câu 11: Hiệu suất phát quang và bước sóng phát xạ của LD phụ thuộc vào yếu tố nào?	14
Câu 12: Ưu điểm và nhược điểm của LD so với LED.	15
Câu 13: Phân tích phổ phát xạ và độ rộng phổ của LED và LD.	15
Câu 14: Vì sao LD được dùng chủ yếu trong hệ thống truyền dẫn quang tốc độ cao, cự ly xa?	15
Câu 15: Nêu các yếu tố ảnh hưởng đến độ tin cậy của nguồn phát quang.	15
Câu 16: Vai trò của bộ thu quang trong hệ thống truyền dẫn quang.	15
Câu 17: Các yêu cầu cơ bản đối với bộ thu quang.	15
Câu 18: Nguyên lý hoạt động của PIN photodiode.	16
Câu 19: Các tham số đặc trưng của PIN photodiode (độ nhạy, thời gian đáp ứng, băng thông...).	16
Câu 20: Nguyên lý hoạt động của APD (Avalanche Photodiode).	16
Câu 21: Giải thích cơ chế nhân điện tử (avalanche multiplication) trong APD.	16
Câu 22: Ưu điểm và nhược điểm của APD so với PIN photodiode.	16
Câu 23: Ảnh hưởng của điện áp phân cực ngược đến hoạt động của APD.	17
Câu 24: So sánh độ nhạy thu của PIN và APD.	17
Câu 25: Các loại nhiễu trong bộ thu quang (shot noise, thermal noise, dark current).	17

Câu 26: Giải thích khái niệm tỷ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) tại đầu thu quang.	17
Câu 27: Yếu tố quyết định tốc độ đáp ứng của photodiode.	17
Câu 28: Nêu ứng dụng điển hình của PIN photodiode và APD trong hệ thống quang.	18
CÂU HỎI BÀI TẬP:	18
Câu 1: Nguồn tối đa 8 V, LED có $V_F = 1,8\text{--}2,0$ V, dòng thuận cực đại định mức 16 mA. Để an toàn, IF không vượt quá 80% dòng cực đại định mức. Tính điện trở hạn dòng cần thiết.	18
Câu 2: Khi 3×10^{11} photon ở $\lambda = 0,85 \mu\text{m}$ tới photodiode, trung bình có $1,2 \times 10^{11}$ electron được tạo ra. Xác định hiệu suất lượng tử η và đáp ứng R	18
Câu 3: Một photodiode có $\eta = 65\%$ khi photon có năng lượng $E = 1,5 \times 10^{-19}$ J tới nó.	19
Câu 4: “Trung bình tạo 1 cặp e–h cho mỗi 3 photon tới” tại $\lambda = 0,8 \mu\text{m}$. Giả sử thu hết electron. Tính:	19
Câu 5: Cho $\eta = 50\%$ ở $\lambda = 0,9 \mu\text{m}$. Tính:	20
TÓM TẮT CÁC CÔNG THỨC CHƯƠNG 2	20
CHƯƠNG 3:	21
CÂU HỎI LÝ THUYẾT:	21
Câu 1: Trình bày cấu tạo cơ bản của sợi quang (lõi, vỏ, lớp phủ).	21
Câu 2: Nguyên lý truyền dẫn ánh sáng trong sợi quang dựa trên hiện tượng gì?	21
Câu 3: Giải thích hiện tượng phản xạ toàn phần trong sợi quang.	21
Câu 4: Định nghĩa góc tới giới hạn và mối quan hệ với chiết suất lõi/vỏ.	21

Câu 5: Định nghĩa khẩu độ số (NA) của sợi quang. Viết công thức và ý nghĩa vật lý.	21
Câu 6: Khẩu độ số càng lớn ảnh hưởng thế nào đến khả năng thu nhận ánh sáng và số mode?	22
Câu 7: Phân loại sợi quang theo chiết suất: sợi đa mode bậc (step-index multimode), sợi đa mode gradien (graded-index multimode), sợi đơn mode.	22
Câu 8: Đặc điểm truyền dẫn và ứng dụng của sợi đa mode bậc.	22
Câu 9: Đặc điểm truyền dẫn và ứng dụng của sợi đa mode gradien.	22
Câu 10: Đặc điểm truyền dẫn và ứng dụng của sợi đơn mode.	22
Câu 11: So sánh ưu, nhược điểm giữa sợi đa mode và sợi đơn mode.	23
Câu 12: Định nghĩa V-number (số chuẩn hoá) của sợi quang. Viết công thức tính.	23
Câu 13: Điều kiện để sợi hoạt động ở chế độ đơn mode là gì?	23
Câu 14: Trình bày mối quan hệ giữa V-number và số mode truyền được trong sợi đa mode.	23
Câu 15: Vẽ và giải thích sự phân bố cường độ điện trường trong sợi đơn mode và đa mode.	23
Câu 16: Thế nào là vùng truyền dẫn (propagation region) của sợi?	24
Câu 17: Định nghĩa tán sắc (dispersion) trong sợi quang.	24
Câu 18: Tán sắc gây ảnh hưởng gì đến tín hiệu truyền dẫn? ...	24
Câu 19: Phân loại các loại tán sắc trong sợi: tán sắc mode, tán sắc vật liệu, tán sắc dẫn sóng.	24
Câu 20: Trình bày cơ chế tán sắc mode trong sợi đa mode.	24
Câu 21: Vì sao sợi đa mode gradien giảm được tán sắc mode so với sợi đa mode bậc?	24

Câu 22: Trình bày cơ chế tán sắc vật liệu và sự phụ thuộc vào bước sóng.	25
Câu 23: Trình bày cơ chế tán sắc dẫn sóng trong sợi đơn mode.	25
Câu 24: Nêu khái niệm tán sắc tổng hợp và điểm triệt tiêu tán sắc (~ 1310 nm).	25
Câu 25: Ý nghĩa của hệ số tán sắc ($\text{ps/nm}\cdot\text{km}$).	25
Câu 26: Mối quan hệ giữa tán sắc và băng thông của sợi.	25
Câu 27: Định nghĩa băng thông sợi quang.	25
Câu 28: Vì sao sợi đơn mode có băng thông lý thuyết gần như vô hạn?	26
Câu 29: Nêu giới hạn thực tế về băng thông do tán sắc và phi tuyến.	26
Câu 30: Liệt kê các yếu tố ảnh hưởng đến suy hao & tán sắc trong sợi (uốn cong, tạp chất, công nghệ chế tạo).	26
CÂU HỎI BÀI TẬP:	26
Câu 1: Sợi quang step-index (SI) có $\text{NA} = 0,12$, $n_1 = 1,45$. Tính n_2	26
Câu 2: $n_1 = 1,50$, $n_2 = 1,47$. Tính	27
Câu 3: $\Delta = 1\%$, $n_1 = 1,46$. Tính (a) NA, (b) θ_c	27
Câu 4: Ví dụ λ_c (bước sóng cắt) của sợi đơn mode	28
TÓM TẮT CÔNG THỨC CHƯƠNG 3:	28
CHƯƠNG 4:	29
CÂU HỎI LÝ THUYẾT:	29
Câu 1: Nêu chức năng của OMUX/ODEMUX trong hệ thống WDM. Trình bày các tham số cơ bản cần đánh giá.	29
Câu 2: Định nghĩa và viết công thức suy hao xen (insertion loss) của bộ tách/ghép bước sóng. Giải thích ý nghĩa các đại lượng trong công thức.	29

Câu 3: Định nghĩa xuyên âm kênh (crosstalk), xuyên kênh $i \rightarrow j$ và xuyên kênh tổng ở kênh j . Viết các biểu thức tính liên quan.	29
Câu 4: Mô tả hiện tượng xuyên kênh tuyến tính qua một phần tử lọc: phổ kênh trước/ sau lọc và đặc tính truyền đạt của bộ lọc. Ý nghĩa hình minh họa.	30
Câu 5: Liệt kê và nêu nguyên lý các bộ lọc quang dùng để tách/ghép bước sóng: Fabry–Perot, màng mỏng đa lớp (thin-film), Mach–Zehnder, quang-âm (acousto-optic). Ưu/nhược điểm khái quát.	30
Câu 6: Trình bày nguyên lý tách/ghép dựa trên cách tử: cách tử nhiễu xạ phẳng và cách tử Bragg sợi quang (FBG). Ứng dụng điển hình.	30
Câu 7: AWG (Arrayed Waveguide Grating) là gì? Vai trò của AWG trong WDM và đặc trưng phổ cơ bản cần quan tâm.	31
Câu 8: Interleaver dùng để làm gì trong hệ WDM? Nêu ý tưởng hoạt động và lợi ích khi ghép kênh dày.	31
Câu 9: Mô tả cấu trúc/chức năng OADM (Optical Add-Drop Multiplexer). Nêu một cấu hình OADM dùng cách tử.	31
Câu 10: Trình bày chức năng OXC (Optical Cross-Connect) và lý do kết hợp bộ chuyển đổi bước sóng giúp tăng linh hoạt/tận dụng tài nguyên bước sóng.	31
Câu 11: Vì sao băng thông bộ khuếch đại quang quyết định vùng băng sử dụng của các kênh WDM? Liên hệ EDFA với băng C, băng L.	32
Câu 12: Độ bằng phẳng khuếch đại là gì? Nêu hai giải pháp san phẳng phổ khuếch đại trong tuyến WDM.	32
Câu 13: Trình bày vai trò của cân bằng/bù tán sắc giữa các kênh và DCF; vì sao phải “cân bằng bù tán sắc các kênh quang”.	32

Câu 14: Nêu các hiệu ứng quang phi tuyến quan trọng trong WDM. Phân loại nhóm tán xạ kích thích (SBS, SRS) và nhóm do chiết suất phụ thuộc công suất (SPM, XPM, FWM). Ảnh hưởng chính của từng loại.	32
Câu 15: Minh họa hiệu ứng Raman kích thích (SRS) trong hệ WDM: cơ chế và tác động đến phân bố công suất kênh.	33
Câu 16: Giải thích xuyên kênh (inter-channel interference) trong bối cảnh lọc không lý tưởng và/hoặc phi tuyến. Mối liên hệ với các công thức xuyên kênh đã nêu.	33
Câu 17: Trình bày tác động của tán sắc tới giãn xung/ISI trong hệ WDM tốc độ cao và nhu cầu bù tán sắc theo kênh/băng. ...	33
CHƯƠNG 5:	34
CÂU HỎI LÝ THUYẾT:	34
Câu 1: Nêu định nghĩa suy hao (attenuation) và khuếch đại (gain). Viết công thức tính theo dB.	34
Câu 2: Phân biệt giữa công suất vào (P_{in}), công suất ra (P_{out}), và mối quan hệ với suy hao/khuếch đại.	34
Câu 3: Giải thích sự khác nhau giữa suy hao toàn tuyến (dB) và hệ số suy hao theo chiều dài (dB/km).	34
Câu 4: Trình bày ý nghĩa của thang logarit dB khi tính toán công suất quang trong hệ thống ghép/tách nhiều đoạn.	34
Câu 5: Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của SOA (Semiconductor Optical Amplifier).	35
Câu 6: Ưu điểm và hạn chế của SOA trong ứng dụng thực tế.	35
Câu 7: Nguyên lý khuếch đại quang của RA (Raman Amplifier).	35
Câu 8: Ưu/nhược điểm của RA so với EDFA.	35
Câu 9: Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của EDFA (Erbium-Doped Fiber Amplifier).	35

Câu 10: Giải thích cơ chế bơm quang học trong EDFA và sự kích thích ion Er^{3+}	36
Câu 11: Phân tích phổ khuếch đại của EDFA: băng C (1530–1565 nm) và băng L (1565–1625 nm).	36
Câu 12: Định nghĩa hệ số khuếch đại (gain) và công thức tính theo dB.	36
Câu 13: Định nghĩa băng thông khuếch đại và ảnh hưởng tới số lượng kênh WDM có thể sử dụng.	36
Câu 14: Độ bằng phẳng khuếch đại là gì? Tại sao quan trọng trong hệ WDM?	36
Câu 15: Nêu các kỹ thuật san bằng độ lợi (gain equalization) trong EDFA.	36
Câu 16: Định nghĩa hệ số nhiễu (noise figure – NF) của bộ khuếch đại.	37
Câu 17: Các nguyên nhân gây nhiễu ASE (Amplified Spontaneous Emission).	37
Câu 18: Ảnh hưởng của ASE đến tỉ số SNR trong hệ thống quang.	37
Câu 19: Nêu mối quan hệ giữa công suất bão hòa và giới hạn công suất đầu ra của bộ khuếch đại.	37
Câu 20: Trình bày hiện tượng phi tuyến trong bộ khuếch đại quang (nếu công suất quá cao).	37
Câu 21: Lý do sử dụng EDFA trong hệ thống truyền dẫn quang đường dài.	38
Câu 22: Trình bày cấu hình lắp khuếch đại (inline amplifier) trong tuyến quang.	38
Câu 23: Cấu hình pre-amplifier và vai trò tại bộ thu quang.	38
Câu 24: Cấu hình booster amplifier và vai trò tại đầu phát.	38

Câu 25: Vì sao EDFA đặc biệt phù hợp cho WDM trong băng C?	38
Câu 26: Tác động của RA trong việc mở rộng dải thông khuếch đại so với EDFA.	38
Câu 27: Vai trò của bộ khuếch đại quang trong việc tăng cự ly truyền dẫn và dung lượng hệ thống.	39
CÂU HỎI BÀI TẬP:	39
Bài 1: Một kênh truyền dẫn giữa hai thiết bị phát và thu gồm 3 đoạn: đoạn 1 suy hao 16 dB, đoạn 2 khuếch đại 20 dB, đoạn 3 suy hao 10 dB. Công suất phát 400 mW. Xác định công suất ở ngõ vào bộ thu.	39
Bài 2: Tính công suất quang ở cự ly 50 km cách nguồn phát có công suất 0,1 mW. Biết sợi đơn mode có suy hao 0,25 dB/km.	40
Bài 3: Xác định chiều dài đường truyền quang có hệ số suy hao 0,2 dB/km. Công suất ngõ vào 0,029 mW, công suất ngõ ra 0,001 mW.	40
CHƯƠNG 6:	41
CÂU HỎI LÝ THUYẾT:	41
Câu 1: Bộ ghép/tách quang có vai trò gì trong hệ thống thông tin quang?	41
Câu 2: Nguyên lý hoạt động chung của ghép/tách bước sóng quang (WDM).	41
Câu 3: Phân biệt ghép kênh theo bước sóng (WDM) và ghép kênh theo thời gian (TDM).	41
Câu 4: Trình bày nguyên lý bộ ghép/tách quang dựa trên giao thoa đa mode (MMI coupler).	42
Câu 5: Nguyên lý và cấu tạo bộ ghép/tách dựa trên cách tử nhiễu xạ (Diffraction Grating).	42

Câu 6: Trình bày cơ chế hoạt động của bộ ghép/tách dùng màng mỏng điện môi (Thin-Film Filter).....	42
Câu 7: Nguyên lý hoạt động của bộ ghép/tách dùng mạch tích hợp quang (AWG – Arrayed Waveguide Grating).....	42
Câu 8: So sánh ưu điểm và nhược điểm giữa AWG và Thin-Film Filter.	43
Câu 9: WDM là gì? Ý nghĩa của WDM trong truyền dẫn quang.	43
Câu 10: Trình bày các đặc tính cơ bản của hệ thống WDM. ...	43
Câu 11: Định nghĩa và ý nghĩa của các tham số: Suy hao xen (Insertion Loss – IL). Xuyên âm (Crosstalk). Độ cách ly kênh (Channel Isolation). Độ phẳng phổ (Flatness).....	43
Câu 12: Ảnh hưởng của xuyên âm giữa các kênh trong WDM.	44
Câu 13: Tại sao độ bằng phẳng phổ quan trọng trong hệ thống WDM?	44
Câu 14: Phân biệt CWDM (Coarse WDM) và DWDM (Dense WDM).....	44
Câu 15: Khoảng cách kênh của CWDM và DWDM là bao nhiêu?	44
Câu 16: Ứng dụng điển hình của CWDM.	44
Câu 17: Ứng dụng điển hình của DWDM.	45
Câu 18: Vì sao DWDM phù hợp cho hệ thống đường dài dung lượng cao?	45
Câu 19: Vai trò của bộ ghép/tách quang trong mạng trục đường dài.	45
Câu 20: Ứng dụng của WDM trong việc nâng cao dung lượng tuyến quang mà không cần tăng sợi.	45
Câu 22: Trình bày ứng dụng của WDM trong hệ thống truyền dẫn quang biển.	45

Câu 21: Mô tả cấu hình mạng quang sử dụng WDM (ví dụ: điểm–điểm, vòng, mesh).	45
CHƯƠNG 7:	46
CÂU HỎI LÝ THUYẾT:	46
Câu 1: Trình bày khái niệm mạng quang (optical network) và phân biệt mạng điểm–điểm với mạng phức tạp.	46
Câu 2: Nêu các thành phần cơ bản của một mạng quang (nguồn, sợi, bộ khuếch đại, ghép/tách, chuyển mạch).	46
Câu 3: Trình bày khái niệm SONET/SDH và vai trò trong truyền dẫn quang.	46
Câu 4: WDM trong mạng quang: định nghĩa, ý nghĩa và ứng dụng.	47
Câu 5: So sánh giữa CWDM và DWDM về khoảng cách kênh, băng thông và ứng dụng.	47
Câu 6: Trình bày cấu trúc cơ bản của mạng vòng quang (optical ring) và ưu điểm so với mạng điểm–điểm.	47
Câu 7: Trình bày cấu trúc và nguyên lý hoạt động của OADM (Optical Add-Drop Multiplexer).	48
Câu 8: Nêu vai trò và chức năng của OXC (Optical Cross Connect) trong mạng quang.	48
Câu 9: Trình bày khái niệm OBS (Optical Burst Switching) và so sánh với OCS (Optical Circuit Switching).	48
Câu 10: Giải thích cơ chế OPS (Optical Packet Switching) và ưu – nhược điểm.	48
Câu 11: Phân tích các vấn đề về đồng bộ và điều khiển trong mạng chuyển mạch gói/burst quang.	49
Câu 12: Trình bày các hiệu ứng phi tuyến (SPM, XPM, FWM, SBS, SRS) ảnh hưởng đến dung lượng mạng quang.	49

Câu 13: Vai trò của khôi phục (restoration) và bảo vệ (protection) trong mạng quang.	49
Câu 14: Các phương thức bảo vệ vòng (ring protection): bảo vệ đường, bảo vệ kênh, bảo vệ phân đoạn.	50
Câu 15: Nêu khái niệm GMPLS (Generalized Multi-Protocol Label Switching) và ý nghĩa trong điều khiển mạng quang.	50
Câu 16: Phân biệt mạng tĩnh và mạng động trong quang học.	50
Câu 17: Trình bày xu hướng phát triển mạng toàn quang (AON – All-Optical Network).	50
Câu 18: Nêu ứng dụng thực tiễn của mạng quang trong: mạng đường trục, mạng truy nhập, mạng đô thị.	51

